

Los quilomicrones ascienden luego por el conducto torácico y se vierten en la sangre venosa en la confluencia de las venas yugular y subclavia.

Extracción de los quilomicrones de la sangre

Aproximadamente 1 h después de una comida muy grasa, la concentración de quilomicrones en el plasma puede elevarse del 1 al 2% del total; debido a su elevado tamaño, el plasma se torna turbio y a veces amarillo. Sin embargo, los quilomicrones tienen una semivida de menos de 1 h, de manera que el plasma se aclara de nuevo en unas pocas horas. La grasa de los quilomicrones se depura principalmente de la forma siguiente.

Los triglicéridos de los quilomicrones son hidrolizados por la lipoproteína lipasa, mientras que el tejido adiposo y los hepatocitos almacenan la grasa

La mayoría de los quilomicrones desaparecen de la sangre circulante a su paso por los capilares de varios tejidos, especialmente tejido adiposo, tejido musculoesquelético y corazón. Estos tejidos sintetizan la enzima *lipoproteína lipasa*, que es transportada en la superficie de las células del endotelio capilar, donde hidroliza los triglicéridos de los quilomicrones que entran en contacto con la pared endotelial, liberando ácidos grasos y glicerol (v. [fig. 69-1](#)).

Los ácidos grasos liberados de los quilomicrones, al ser muy miscibles con las membranas de las células, difunden al interior de los adipocitos y de las células musculares. Una vez dentro de estas células, los ácidos grasos pueden utilizarse como combustible o se vuelven a sintetizar en triglicéridos; el glicerol procede de los procesos metabólicos celulares, como se expone más adelante en este capítulo. La lipasa también hidroliza los fosfolípidos, liberando ácidos grasos que se almacenan en las células de modo análogo.

Después de que se eliminan los triglicéridos de los quilomicrones, los *residuos de quilomicrones* enriquecidos con colesterol se aclaran rápidamente desde el plasma. Los residuos de quilomicrones se unen a receptores en las células endoteliales en los sinusoides hepáticos. La *apolipoproteína E* de la superficie de los residuos de quilomicrones y secretada por las células hepáticas desempeña también una función importante en el inicio del aclaramiento de estas lipoproteínas plasmáticas.

Los «ácidos grasos libres» son transportados en la sangre unidos a la albúmina

Cuando la grasa almacenada en el tejido adiposo se debe utilizar en otro lugar para proveer energía, primero debe transportarse al otro tejido, casi siempre en forma de *ácidos grasos libres*. Este transporte se consigue por hidrólisis de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol.

Esta hidrólisis se propicia por dos clases de estímulos, como mínimo. En primer lugar, cuando la provisión de glucosa para las células adiposas es insuficiente, falta también uno de sus productos de descomposición, el α -*glicerofosfato*. Esta sustancia se necesita para mantener el glicerol de los triglicéridos y el resultado es la hidrólisis de estos. En segundo lugar, varias hormonas de las glándulas endocrinas activan una *lipasa celular sensible a las hormonas* que favorece la hidrólisis rápida de los triglicéridos, como se expone más adelante en este capítulo.

Al salir de las células grasas, los ácidos grasos se ionizan con fuerza en el plasma y la parte iónica se combina inmediatamente con moléculas de albúmina de las proteínas plasmáticas. El ácido graso

unido de esta forma se llaman *ácidos grasos libres* o *ácidos grasos no esterificados* para distinguirlos de los otros ácidos grasos del plasma que existen en forma de: 1) ésteres de glicerol; 2) colesterol, y 3) otras sustancias.

La concentración plasmática de ácidos grasos libres en reposo se aproxima a 15 mg/dl, lo que supone un total de solo 0,45 g de ácidos grasos en todo el aparato circulatorio. Incluso esta pequeña cantidad basta para casi todo el transporte de ácidos grasos de una parte del cuerpo a otra por las siguientes razones:

1. A pesar de la cantidad mínima de ácidos grasos libres de la sangre, su «recambio» es extremadamente rápido: *la mitad de los ácidos grasos plasmáticos es reemplazada por nuevos ácidos grasos cada 2 a 3 min.* A este ritmo casi todas las necesidades energéticas las puede proporcionar la oxidación de los ácidos grasos libres transportados, sin recurrir a los hidratos de carbono ni a las proteínas.
2. Los trastornos que aumentan la velocidad de utilización de la grasa para la energía celular incrementan también la concentración de ácidos grasos libres en la sangre; esta concentración se multiplica a veces por un factor de cinco a ocho. Este incremento sucede en especial en la *inanición* y la *diabetes mellitus*, procesos en los cuales la persona extrae poca o ninguna energía de los hidratos de carbono.

En condiciones normales, con cada molécula de albúmina se combinan aproximadamente 3 moléculas de ácidos grasos, aunque si acucia la necesidad de transporte de estos, se pueden unir hasta 30 moléculas de ácidos grasos. Esto muestra la variabilidad del transporte de lípidos en diferentes estados fisiológicos.

Lipoproteínas: su función especial en el transporte del colesterol y de los fosfolípidos

En el estado postabsortivo, después de haber extraído de la sangre todos los quilomicrones, más del 95% de todos los lípidos del plasma adopta la forma de *lipoproteínas*, partículas pequeñas mucho más reducidas que los quilomicrones pero de composición cualitativa similar (con *triglicéridos*, *colesterol*, *fosfolípidos* y *proteínas*). La concentración total de lipoproteínas en el plasma es de unos 700 mg/100 ml de plasma, es decir, 70 mg/dl, y puede desglosarse en los siguientes componentes lipoproteicos individuales:

	mg/dl de plasma
Colesterol	180
Fosfolípidos	160
Triglicéridos	160
Proteínas	200

Tipos de lipoproteínas

Junto con los quilomicrones, que son lipoproteínas muy grandes, existen cuatro clases principales de lipoproteínas, clasificadas por sus densidades medidas en la ultracentrífuga: 1) *lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL)*, que contienen concentraciones elevadas de triglicéridos y concentraciones moderadas de colesterol y fosfolípidos; 2) *lipoproteínas de densidad intermedia (IDL)*, que son VLDL, de las que se ha extraído una gran parte de los triglicéridos, de modo que las concentraciones de colesterol y fosfolípidos están aumentadas; 3) *lipoproteínas de baja densidad (LDL)*, que derivan de las IDL una vez extraídos casi todos los triglicéridos, dejando una concentración especialmente alta de colesterol y moderada de fosfolípidos, y 4) *lipoproteínas de alta densidad (HDL)*, que contienen una gran concentración de proteínas (aproximadamente un 50%), pero cantidades mucho

menores de colesterol y fosfolípidos.

Formación y función de las lipoproteínas

Casi todas las lipoproteínas se forman en el hígado, lugar donde se sintetiza casi todo el colesterol, los fosfolípidos y los triglicéridos del plasma. Durante la absorción intestinal de ácidos grasos, el epitelio intestinal también sintetiza pequeñas cantidades de HDL.

La función básica de las lipoproteínas consiste en transportar los componentes lipídicos de la sangre. Las VLDL transportan los triglicéridos sintetizados en el hígado principalmente al tejido adiposo, mientras que las otras lipoproteínas son muy importantes en los diferentes estadios del transporte de los fosfolípidos y del colesterol desde el hígado a los tejidos periféricos, o desde la periferia al hígado. Más adelante en este capítulo expondremos con mayor detalle los problemas especiales del transporte del colesterol en relación con la *ateroesclerosis*, que se asocia con la aparición de depósitos grasos en el interior de las paredes arteriales.

Depósitos de grasa

Tejido adiposo

Dos de los tejidos principales del organismo, el *tejido adiposo* y el *hígado*, almacenan mucha grasa. Al tejido adiposo se llama también *tejido graso* o simplemente grasa corporal.

Una función importante del tejido adiposo es almacenar los triglicéridos hasta que sean reclamados para suministrar energía en algún lugar del organismo. Entre las funciones subsidiarias están la de proporcionar aislamiento térmico al cuerpo, como se expone en el capítulo 74, y la *secreción de hormonas*, como la *leptina* y la *adiponectina*, que afecta a múltiples funciones del organismo, entre ellas el apetito y el gasto de energía, como se expone en el capítulo 72.

Las células grasas (adipocitos) almacenan triglicéridos

Las células grasas (adipocitos) del tejido adiposo son fibroblastos modificados que almacenan triglicéridos casi puros en cantidades iguales al 80-95% del volumen celular. Los triglicéridos se encuentran generalmente en forma líquida dentro de los adipocitos y cuando los tejidos se exponen a un frío prolongado, las cadenas de ácidos grasos de los triglicéridos se acortan o tornan más insaturadas al cabo de unas semanas para reducir su punto de fusión, así que la grasa permanece siempre en estado líquido. Esta característica tiene particular importancia porque solo la grasa líquida se puede hidrolizar y transportar desde las células.

Las células grasas sintetizan cantidades minúsculas de ácidos grasos y triglicéridos a partir de los hidratos de carbono, completando la síntesis de grasa en el hígado, como se expone más adelante en este capítulo.

Las lipasas permiten el intercambio de grasa entre el tejido adiposo y la sangre

Como se comentó anteriormente, el tejido adiposo contiene mucha lipasa. Parte de estas enzimas catalizan el depósito celular de los triglicéridos de los quilomicrones y de las lipoproteínas. Otras, una vez activadas por las hormonas, rompen los triglicéridos de las células grasas para generar ácidos grasos libres. Debido al rápido intercambio de ácidos grasos, los triglicéridos de las células grasas se renuevan aproximadamente cada 2 a 3 semanas, lo que significa que la grasa almacenada en los tejidos hoy no es la misma que la del último mes y subraya el estado dinámico de la grasa almacenada.

Lípidos hepáticos

Las funciones principales del hígado en el metabolismo lipídico son: 1) descomponer los ácidos grasos en compuestos más pequeños para su aprovechamiento energético; 2) sintetizar triglicéridos, principalmente a partir de los hidratos de carbono, pero también, en menor grado, de las proteínas, y 3) sintetizar otros lípidos a partir de los ácidos grasos, en especial el colesterol y los fosfolípidos.

El hígado almacena grandes cantidades de triglicéridos: 1) durante las primeras fases del ayuno; 2) en la diabetes mellitus, y 3) en cualquier otro estado donde se use rápidamente la grasa en lugar de los hidratos de carbono para obtener energía. En estas condiciones se movilizan grandes cantidades de triglicéridos desde el tejido adiposo, se transportan en forma de ácidos grasos libres por la sangre y se depositan de nuevo como triglicéridos en el hígado, donde comienza gran parte de la descomposición inicial de la grasa. De este modo, en condiciones fisiológicas normales, la cantidad total de triglicéridos del hígado está determinada en gran medida por la tasa global de su utilización energética.

El hígado puede almacenar también grandes cantidades de lípidos en caso de *lipodistrofia*, un trastorno caracterizado por atrofia o deficiencia genética de adipocitos.

La célula hepática, además de triglicéridos, contiene grandes cantidades de fosfolípidos y de colesterol, que el hígado sintetiza continuamente. Además, los hepatocitos son mucho más capaces de desaturar los ácidos grasos que las células de otros tejidos, de manera que los triglicéridos hepáticos se encuentran normalmente mucho más insaturados que los del tejido adiposo. Esta capacidad del hígado para desaturar los ácidos grasos reviste una importancia funcional para todos los tejidos del cuerpo, ya que muchos componentes estructurales de todas las células contienen cantidades razonables de grasas insaturadas, y su fuente principal es el hígado. Esta desaturación la realiza una deshidrogenasa de las células hepáticas.

Uso energético de los triglicéridos: formación de trifosfato de adenosina

La ingestión de grasas en la dieta varía considerablemente en personas de diferentes culturas, con un promedio de apenas el 10-15% de ingestión calórica en algunas poblaciones asiáticas hasta el 30-35% de las calorías en muchas poblaciones occidentales. Para muchas personas, el uso energético de las grasas por el organismo es, por tanto, tan importante como el de los hidratos de carbono. Además, muchos de los hidratos de carbono ingeridos en cada comida se convierten en triglicéridos, después se almacenan y, por último, se utilizan en forma de ácidos grasos liberados de los triglicéridos para obtener energía.

Hidrólisis de los triglicéridos en ácidos grasos y glicerol

El primer estadio en el uso energético de los triglicéridos es su hidrólisis en ácidos grasos y glicerol. Después, los ácidos grasos y el glicerol son transportados por la sangre a los tejidos activos, donde se oxidan para dar energía. Casi todas las células, con algunas excepciones, como el tejido cerebral y los eritrocitos, pueden utilizar los ácidos grasos con fines energéticos.

El glicerol, al entrar en el tejido activo, se transforma de inmediato, por la acción de las enzimas intracelulares, en *glicerol-3-fosfato*, que sigue la vía glucolítica de degradación de la glucosa para proveer energía. Para obtener energía de los ácidos grasos, estos requieren un procesamiento ulterior en las mitocondrias.

Entrada de los ácidos grasos en las mitocondrias

La descomposición y oxidación de los ácidos grasos solo tiene lugar en las mitocondrias. Por tanto, el primer paso para utilizar los ácidos grasos es su transporte a las mitocondrias, un proceso

mediado por un transportador, en este caso la *carnitina*. Una vez dentro de la mitocondria, el ácido graso se separa de la carnitina y después se descompone y oxida.

Descomposición del ácido graso en acetil coenzima A por la β -oxidación

La molécula de ácido graso se descompone en las mitocondrias mediante la liberación sucesiva de fragmentos de dos carbonos en forma de *acetil coenzima A* (*acetil-CoA*). Este proceso, que se muestra en la **figura 69-2**, se llama β -oxidación de los ácidos grasos.

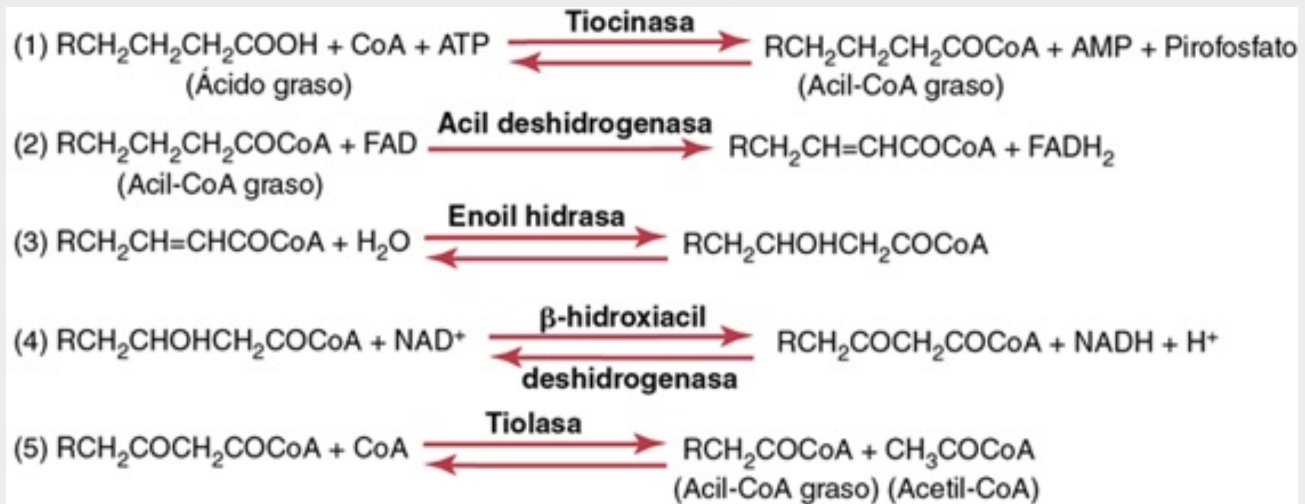


FIGURA 69-2 β -oxidación de los ácidos grasos para originar acetil coenzima A.

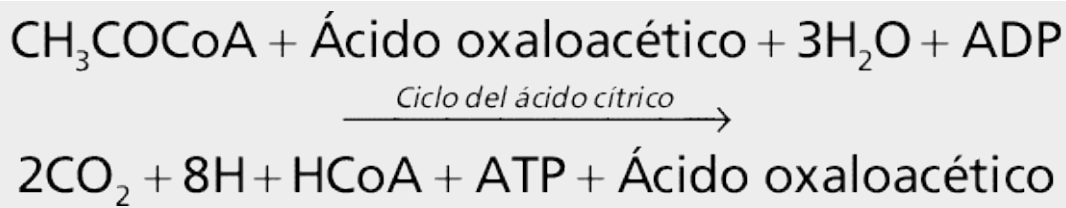
Para comprender las etapas esenciales de la β -oxidación, obsérvese la ecuación 1 en la **figura 69-2**: el primer paso es la combinación de la molécula de ácido graso con la coenzima A (CoA) para dar acil-CoA graso. En las ecuaciones 2, 3 y 4, el β -carbono (el segundo átomo de carbono por la derecha) del acil-CoA graso se une a una molécula de oxígeno, es decir, se oxida el β -carbono.

Luego, en la ecuación 5, el fragmento de dos carbonos de la derecha de la molécula se escinde y libera acetil-CoA al líquido celular. Al mismo tiempo se une otra molécula de CoA al extremo restante de la molécula de ácido graso dando una nueva molécula de acil-CoA graso, esta vez dos átomos de carbono más corta por la pérdida de la acetil-CoA anterior de su extremo terminal.

Seguidamente, este acil-CoA graso más corto entra en la ecuación 2 y progresa a través de las ecuaciones 3, 4 y 5 para liberar otra molécula de acetil-CoA, con lo que la molécula de ácido graso original se acorta en otros dos carbonos más. Aparte de las moléculas de acetil-CoA liberadas de la molécula del ácido graso, se escinden al mismo tiempo cuatro átomos de hidrógeno completamente separados de la acetil-CoA.

Oxidación de la acetil-CoA

Las moléculas de acetil-CoA formadas mediante la β -oxidación de los ácidos grasos en las mitocondrias entran de inmediato en el *ciclo del ácido cítrico* (v. capítulo 68) combinándose primero con el ácido oxaloacético para formar ácido cítrico, que después se degrada a dióxido de carbono y átomos de hidrógeno. Después, el *sistema oxidativo quimiosmótico de las mitocondrias* oxida el hidrógeno, como se explicó en el capítulo 68. La reacción neta de cada molécula de acetil-CoA en el ciclo del ácido cítrico es la siguiente:



De este modo, tras la degradación inicial de los ácidos grasos a acetil-CoA, su destino final es precisamente el mismo que el de la acetil-CoA formada a partir del ácido pirúvico durante el metabolismo de la glucosa. Los átomos adicionales de hidrógeno se oxidan mediante el mismo *sistema oxidativo quimiosmótico de la mitocondria* que se usa para la oxidación de los hidratos de carbono y que libera grandes cantidades de trifosfato de adenosina (ATP).

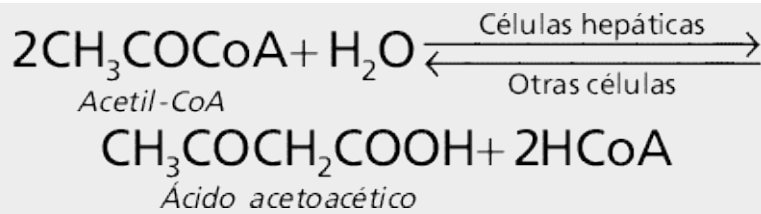
La oxidación de los ácidos grasos genera grandes cantidades de ATP

En la **figura 69-2** se observa también la liberación de cuatro átomos de hidrógeno en forma de dinucleótido de flavina y adenina (FADH_2) reducido, dinucleótido de nicotinamida y adenina (NADH) reducido y H^+ cada vez que se escinde una molécula de acetil-CoA de la cadena de ácido graso. Por tanto, por cada molécula de ácido esteárico que se descompone hacia 9 moléculas de acetil-CoA, se extraen, en total, 32 átomos de hidrógeno. Además, por cada una de las 9 moléculas de acetil-CoA descompuestas en el ciclo del ácido cítrico, se generan 8 átomos más de hidrógeno, generando 72 átomos adicionales de hidrógeno. En suma, por cada molécula de ácido esteárico descompuesta se liberan 104 átomos de hidrógeno. De este grupo, las flavoproteínas aprovechan 34 procedentes de la descomposición de los ácidos grasos, mientras que el dinucleótido de nicotinamida y adenina (NAD^+) toma 70 como NADH y H^+ .

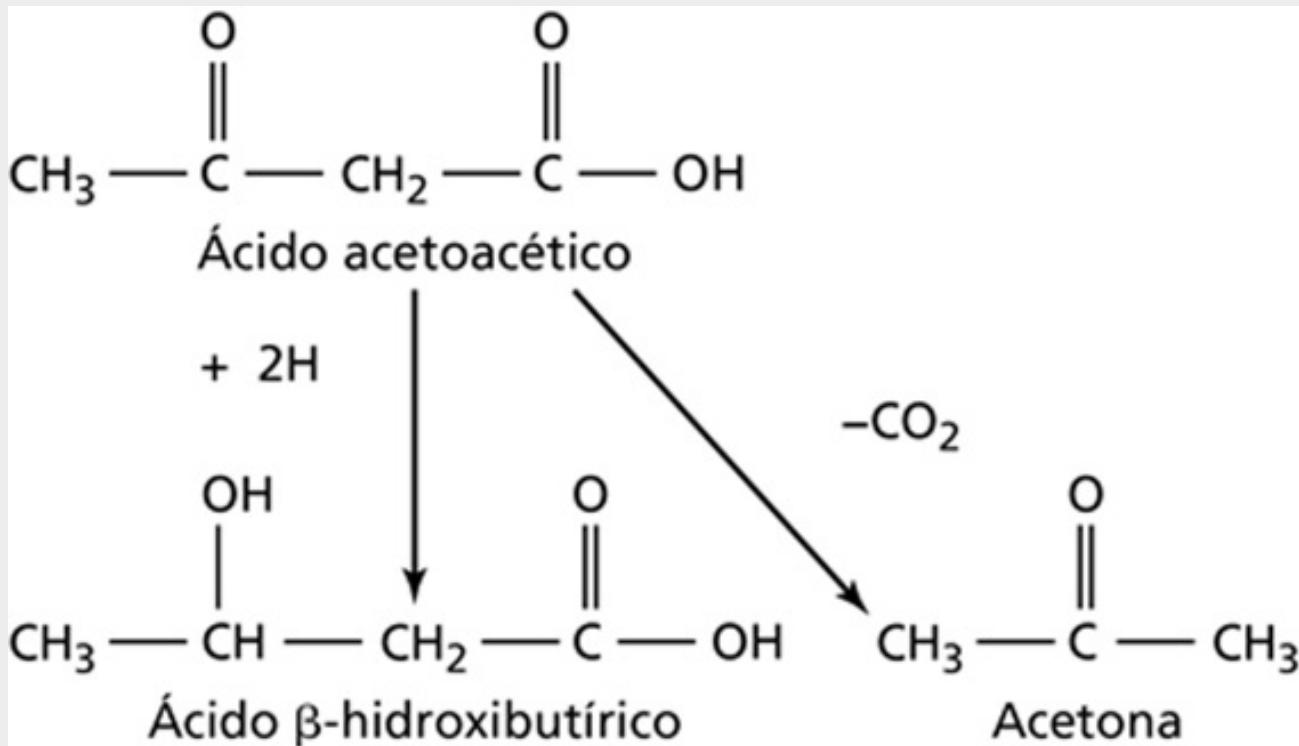
Estos dos grupos de átomos de hidrógeno se oxidan en las mitocondrias, como se expone en el capítulo 68, pero entran en el sistema oxidativo en puntos diferentes. Por tanto, se sintetiza 1 molécula de ATP por cada uno de los 34 hidrógenos de las flavoproteínas y 1,5 moléculas de ATP por cada uno de los 70 hidrógenos de NADH y H^+ . Esto supone 34 más 105, es decir, un total de 139 moléculas de ATP derivadas de la oxidación de los hidrógenos de cada molécula de ácido esteárico. El propio ciclo del ácido cítrico genera otras 9 moléculas de ATP (distintas de las que libera la oxidación del hidrógeno), una por cada una de las 9 moléculas de acetil-CoA metabolizadas. En resumen, la oxidación completa de una molécula de ácido esteárico genera 148 moléculas de ATP. No obstante, para la combinación inicial de la coenzima A con la molécula de ácido esteárico se consumen dos enlaces de alta energía, con lo que la *ganancia neta* asciende a 146 moléculas de ATP.

Formación del ácido acetoacético en el hígado y transporte en la sangre

Gran parte de la descomposición inicial de los ácidos grasos sucede en el hígado, en especial si se utilizan grandes cantidades de lípidos para la producción de energía. Sin embargo, el hígado solo consume una pequeña proporción de los ácidos grasos en sus procesos metabólicos. Por su parte, cuando las cadenas de ácidos grasos se desdoblan en moléculas de acetil-CoA, se condensan dos de estas moléculas en otra de ácido acetoacético, que la sangre transporta hasta otras células del organismo, donde sirve para obtener energía. Tienen lugar los siguientes procesos químicos:



Parte del ácido acetoacético se convierte también en *ácido β-hidroxibutírico*, y cantidades muy pequeñas en *acetona* de acuerdo con las siguientes reacciones:



El ácido acetoacético, el ácido β-hidroxibutírico y la acetona difunden libremente a través de las membranas celulares hepáticas y son transportados por la sangre a los tejidos periféricos. Aquí difunden de nuevo a las células, donde suceden las reacciones inversas y se sintetizan moléculas de acetil-CoA. Estas moléculas entran a su vez en el ciclo del ácido cítrico y se oxidan para producir energía, como ya se ha explicado.

Normalmente, el ácido acetoacético y el ácido β-hidroxibutírico que ingresan en la sangre son transportados tan rápidamente a los tejidos que su concentración combinada en el plasma rara vez aumenta por encima de 3 mg/dl. A pesar de esta reducida *concentración* sanguínea, en realidad se transportan grandes *cantidades*, como ocurre con los ácidos grasos libres. El transporte rápido de estas dos sustancias es el resultado de su gran solubilidad en las membranas de las células efectoras, lo que permite una difusión casi instantánea a su interior.

Cetosis del ayuno, diabetes y otras enfermedades

Las concentraciones de ácido acetoacético, ácido β-hidroxibutírico y acetona se elevan en ocasiones mucho en la sangre y en los líquidos intersticiales; este estado se denomina *cetosis* porque el ácido acetoacético es un cetoácido. Los tres compuestos se llaman *cuerpos cetónicos*. La cetosis aparece en particular como consecuencia del ayuno, en personas con diabetes mellitus y a veces incluso cuando la dieta se compone casi enteramente de grasa. En todos estos estados apenas se metaboliza ningún hidrato de carbono: en el ayuno y tras una dieta rica en grasa, porque no se dispone de hidratos de

carbono; y en la diabetes, porque no se dispone de insulina para el transporte de glucosa dentro de las células.

Si no se utilizan hidratos de carbono para producir energía, casi toda la energía orgánica ha de provenir del metabolismo de las grasas. Más adelante veremos que la falta de disponibilidad de hidratos de carbono aumenta de manera automática la tasa de extracción de ácidos grasos del tejido adiposo. Además, varios factores hormonales, como la hipersecreción de glucocorticoides por la corteza suprarrenal, la hipersecreción de glucagón por el páncreas y la hiposecreción de insulina por el páncreas, aumentan aún más la extracción de ácidos grasos de los tejidos adiposos. En consecuencia, se suministran grandes cantidades de ácidos grasos a: 1) las células de los tejidos periféricos para la producción de energía, y 2) las células hepáticas, donde gran parte de los ácidos grasos se convierte en cuerpos cetónicos.

Los cuerpos cetónicos pasan desde el hígado al resto de las células. Por razones diversas, las células solo pueden oxidar una cantidad limitada de cuerpos cetónicos. La principal limitación reside en que uno de los productos del metabolismo de los hidratos de carbono es el *oxaloacetato*, que debe unirse a la acetil-CoA para su procesamiento en el ciclo del ácido cítrico. Por tanto, la carencia de oxaloacetato derivado de los hidratos de carbono limita la entrada de acetil-CoA en el ciclo del ácido cítrico y, si al mismo tiempo, el hígado vierte enormes cantidades de ácido acetoacético y otros cuerpos cetónicos, las concentraciones sanguíneas de ácido acetoacético y de ácido β -hidroxibutírico se elevan hasta 20 veces por encima de lo normal, causando una acidosis extrema, como se explicó en el capítulo 31.

La acetona que se forma durante la cetosis es una sustancia volátil y parte de ella desaparece en pequeñas cantidades con el aire espirado de los pulmones, lo que da lugar a un olor a acetona del aliento que representa con frecuencia un criterio diagnóstico de la cetosis.

Adaptación a una dieta rica en grasa

Si se pasa lentamente de una dieta basada en hidratos de carbono a otra casi completamente grasa, el organismo se va acostumbrando a usar mucho más ácido acetoacético que el habitual y no suele aparecer cetosis. Por ejemplo, los inuit (esquimales), que a veces subsisten a base de una dieta principalmente grasa, no sufren cetosis. Indudablemente, hay varios factores (ninguno está claro) que potencian el metabolismo del ácido acetoacético en las células. Incluso las células cerebrales, cuya energía proviene casi siempre de la glucosa, pueden extraer al cabo de unas semanas de un 50 a un 75% de su energía a partir de las grasas.

Síntesis de triglicéridos a partir de los hidratos de carbono

Cuando el organismo ingresa una cantidad de hidratos de carbono mayor de la que puede consumir de inmediato para obtener energía o para almacenarla como glucógeno, el exceso se transforma enseguida en triglicéridos y se deposita así en el tejido adiposo.

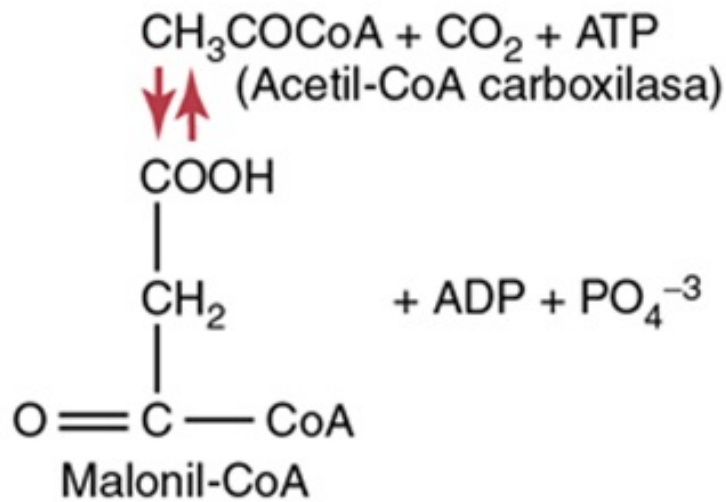
En los seres humanos, casi toda la síntesis de los triglicéridos humanos ocurre en el hígado, pero también el tejido adiposo los sintetiza en cantidades mínimas. Los triglicéridos formados en el hígado se transportan principalmente en las VLDL hasta el tejido adiposo donde se almacenan.

Conversión de acetil-CoA en ácidos grasos

El primer paso para la síntesis de los triglicéridos es la conversión de los hidratos de carbono en acetil-CoA. Como se explica en el capítulo 68, esta conversión ocurre durante la degradación normal de la glucosa por el sistema glucolítico. Puesto que los ácidos grasos representan, en realidad, grandes polímeros de ácido acético, es fácil entender cómo la acetil-CoA puede convertirse en

ácidos grasos. Sin embargo, la síntesis de ácidos grasos a partir de acetil-CoA no se logra simplemente por una reversión de la degradación oxidativa descrita antes. Más bien, se inicia el proceso en dos pasos que se muestra en la **figura 69-3**, donde la *malonil-CoA* y el fosfato de dinucleótido de nicotinamida y adenina (NADPH) reducido actúan como intermediarios principales de la polimerización.

Paso 1:



Paso 2:

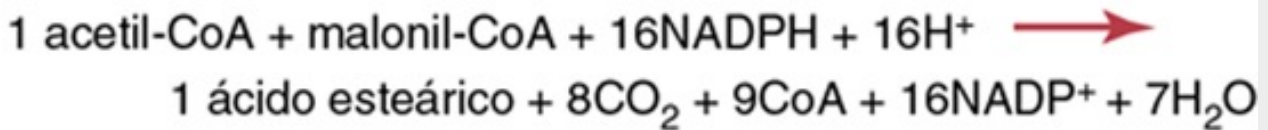


FIGURA 69-3 Síntesis de ácidos grasos.

Combinación de los ácidos grasos con el α -glicerofosfato para formar triglicéridos

Una vez que las cadenas de ácidos grasos sintetizadas han crecido hasta 14 a 18 átomos de carbono, se unen al glicerol para formar los triglicéridos. Las enzimas convertidoras son muy específicas para los ácidos grasos con cadenas de 14 carbonos o mayores; este factor controla la calidad física de los triglicéridos almacenados en el organismo.

Como se ilustra en la **figura 69-4**, la glicerina del triglicérido proviene del α -glicerofosfato, otro producto derivado de la glucólisis. El mecanismo se expone en el capítulo 68.

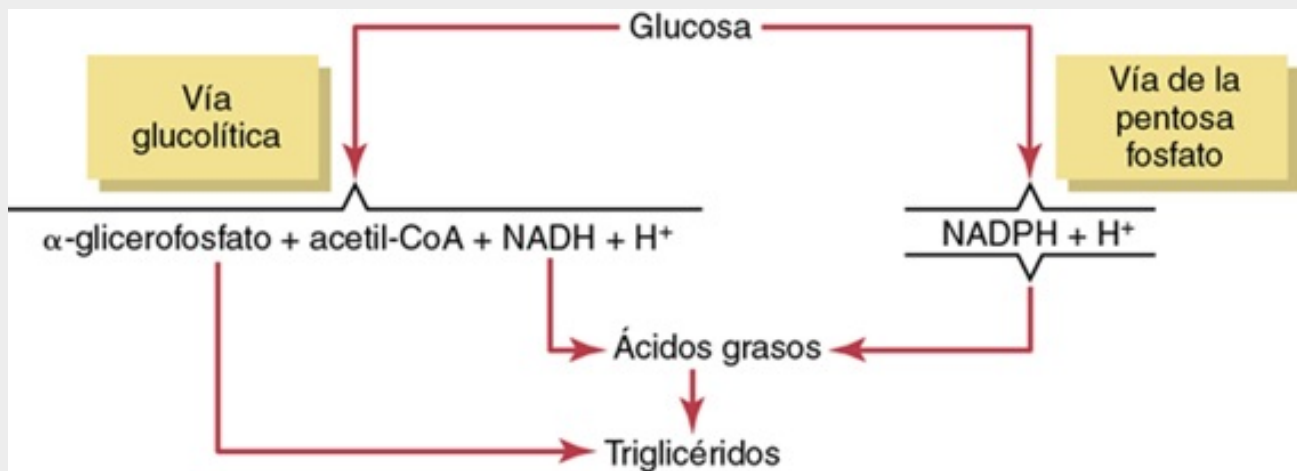


FIGURA 69-4 Esquema general de la síntesis de triglicéridos a partir de la glucosa.

Eficiencia de la conversión de los hidratos de carbono en grasa

Durante la síntesis de triglicéridos, solo un 15% aproximadamente de la energía original de la glucosa se pierde en forma de calor; el 85% restante se transfiere a los triglicéridos almacenados.

Importancia de la síntesis y del almacenamiento de la grasa

La síntesis de grasa a partir de los hidratos de carbono reviste especial importancia por dos razones:

1. La capacidad de las diferentes células del organismo para depositar los hidratos de carbono en forma de glucógeno es bastante pequeña; el hígado, los músculos esqueléticos y todos los demás tejidos combinados pueden almacenar, como mucho, unos centenares de gramos de glucógeno. En cambio, se pueden depositar muchos kilogramos de grasa en tejido adiposo. Por eso, la síntesis de grasa proporciona un medio para almacenar la energía del exceso de hidratos de carbono (y proteínas) y utilizarla en otro momento. De hecho, una persona normal almacena casi 150 veces más energía en forma de grasa que de hidratos de carbono.
2. Cada gramo de grasa contiene casi dos veces y media más calorías que un gramo de glucógeno. Así pues, para un incremento de peso dado, se puede almacenar bastante más energía como grasa que como hidratos de carbono, hecho de capital importancia para los animales cuya supervivencia depende de su movilidad.

Si falta insulina, no se sintetizan grasas a partir de los hidratos de carbono

Cuando hay una cantidad insuficiente de insulina, como ocurre en los casos graves de diabetes mellitus, apenas se sintetizan grasas o no se sintetizan en absoluto por todas estas razones. En primer lugar, si no hay insulina, la glucosa tampoco entra en las células adiposas y hepáticas de manera satisfactoria y se extrae muy poca acetil-CoA y NADPH para la síntesis de grasa a partir de la glucosa. En segundo lugar, la ausencia de glucosa en las células adiposas reduce mucho la disponibilidad de α -glicerofosfato, que también dificulta la síntesis de triglicéridos en los tejidos.

Síntesis de triglicéridos a partir de las proteínas

Como se expone en el capítulo 70, muchos aminoácidos se pueden convertir en acetil-CoA, que luego se transforma en triglicéridos. Por eso, cuando una persona ingiere con la dieta más proteínas de las que puede consumir, gran parte del exceso se deposita en forma de grasa.

Regulación de la liberación energética a partir de los triglicéridos

Los hidratos de carbono se prefieren a las grasas, como sustrato energético, cuando se dispone de un exceso

Cuando el organismo dispone de un exceso de hidratos de carbono, estos se utilizan de preferencia sobre los triglicéridos para la producción de energía. Existen varias razones para explicar este efecto «ahorrador de grasa» de los hidratos de carbono. En primer lugar, la grasa de los adipocitos está presente de dos formas: los triglicéridos almacenados y pequeñas cantidades de ácidos grasos libres, ambos en constante equilibrio recíproco. Ante un exceso de α -glicerofosfato (debido, a su vez, a un exceso de hidratos de carbono), el α -glicerofosfato se une a los ácidos grasos libres en forma de triglicéridos. El resultado es un desequilibrio entre los ácidos grasos libres y los triglicéridos que favorece a los triglicéridos almacenados; en consecuencia, la disponibilidad de ácidos grasos para producir energía es mínima. Como el α -glicerofosfato es un producto importante del metabolismo de la glucosa, el aporte de grandes cantidades de glucosa inhibe automáticamente el aprovechamiento energético de los ácidos grasos.

En segundo lugar, cuando existe un exceso de hidratos de carbono, los ácidos grasos se sintetizan con más rapidez de la que se degradan. Este efecto obedece en parte a la gran cantidad de acetil-CoA formada a partir de los hidratos de carbono y a la baja concentración de ácidos grasos libres del tejido adiposo, que establecen así las condiciones adecuadas para la conversión de la acetil-CoA en ácidos grasos.

Un efecto incluso más importante que propicia la conversión de los hidratos de carbono en grasas es el siguiente: el paso primero y el que regula la velocidad de síntesis de los ácidos grasos es la carboxilación de la acetil-CoA en malonil-CoA. La velocidad de la reacción está controlada básicamente por la enzima *carboxilasa de la acetil-CoA*, cuya actividad se acelera en presencia de los productos intermedios del ciclo del ácido cítrico. Cuando se consume un exceso de hidratos de carbono, estos productos intermedios aumentan y de modo automático se incrementa la síntesis de ácidos grasos.

Así pues, un exceso de hidratos de carbono en la dieta no solo ahorra grasa, sino también aumenta la grasa depositada. De hecho, todo el exceso de hidratos de carbono no empleado para obtener energía o para almacenarla en los pequeños depósitos orgánicos de glucógeno se convierte y se almacena como grasa.

La utilización energética de la grasa se acelera cuando faltan hidratos de carbono

Todos los efectos ahorradores de grasa de los hidratos de carbono desaparecen y, de hecho, se invierten cuando no se dispone de hidratos de carbono. El equilibrio se desplaza entonces en la dirección opuesta y se moviliza la grasa de los adipocitos para obtener energía ante la ausencia de hidratos de carbono.

Asimismo, ciertos cambios hormonales propician una movilización rápida de los ácidos grasos del tejido adiposo. Entre los más importantes de estos cambios hormonales cabe destacar el descenso notable de la secreción pancreática de insulina por la ausencia de hidratos de carbono. Este no solo reduce la utilización de la glucosa por los tejidos, sino también la grasa almacenada y desvía todavía más el equilibrio en favor del metabolismo de la grasa en lugar del de los hidratos de carbono.

Regulación hormonal de la utilización de la grasa

Al menos siete de las hormonas secretadas por las glándulas endocrinas ejercen efectos significativos o incluso destacados sobre la utilización de la grasa. A continuación se enumeran algunos efectos hormonales importantes sobre el metabolismo de la grasa, además del efecto de la *carencia de insulina* expuesto en el párrafo anterior.

Probablemente, el aumento más llamativo en la utilización de la grasa se observe durante un ejercicio intenso. Este aumento es el resultado casi por completo de la liberación de *adrenalina* y

noradrenalina desde la médula suprarrenal, debido a la estimulación simpática. Estas dos hormonas activan de manera directa la *lipasa de triglicéridos sensible a las hormonas*, presente en abundancia en las células grasas, y esta activación provoca una rápida descomposición de los triglicéridos, así como la movilización de los ácidos grasos. A veces, la concentración sanguínea de ácidos grasos libres aumenta hasta ocho veces con el ejercicio y, en correspondencia, también lo hace el consumo energético de ácidos grasos por parte de los músculos. Otros tipos de estrés que activan el sistema nervioso simpático incrementan también la movilización y la utilización de ácidos grasos de modo análogo.

El estrés induce asimismo la liberación de grandes cantidades de *corticotropina* por la adenohipófisis, con lo que la corteza suprarrenal segrega más *glucocorticoides*. La corticotropina y los glucocorticoides activan la misma lipasa de triglicéridos hormonosensible activada por la adrenalina y la noradrenalina o una lipasa similar. Cuando la corticotropina y los glucocorticoides se secretan en cantidades excesivas durante largos períodos, como ocurre en la anomalía endocrina llamada síndrome de Cushing, las grasas se movilizan hasta el extremo de producir cetosis. Se dice entonces que la corticotropina y los glucocorticoides ejercen un *efecto cetógeno*. La *hormona del crecimiento* posee un efecto similar, pero menor, al de la corticotropina y los glucocorticoides en la activación de la lipasa hormonosensible. Por eso, la hormona del crecimiento puede tener también un efecto cetógeno leve.

La *hormona tiroidea* induce una movilización rápida de la grasa, que se atribuye a un aumento global indirecto del metabolismo energético de todas las células orgánicas bajo la influencia de esta hormona. La reducción resultante de la acetil-CoA y de otros productos intermedios del metabolismo de las grasas y de los hidratos de carbono en las células constituye entonces un estímulo para la movilización de la grasa.

Los efectos de las diferentes hormonas sobre el metabolismo se exponen con mayor profundidad en los capítulos respectivos.

Obesidad: un depósito excesivo de grasa

La obesidad se analiza en el capítulo 72 en relación con los balances dietéticos; de un modo sucinto, se puede afirmar que la obesidad está producida por la ingestión de cantidades mayores de alimentos que las que el organismo puede consumir. El exceso de alimentos, ya sean grasas, hidratos de carbono o proteínas, se deposita entonces casi exclusivamente en forma de grasa en el tejido adiposo para su consumo energético posterior.

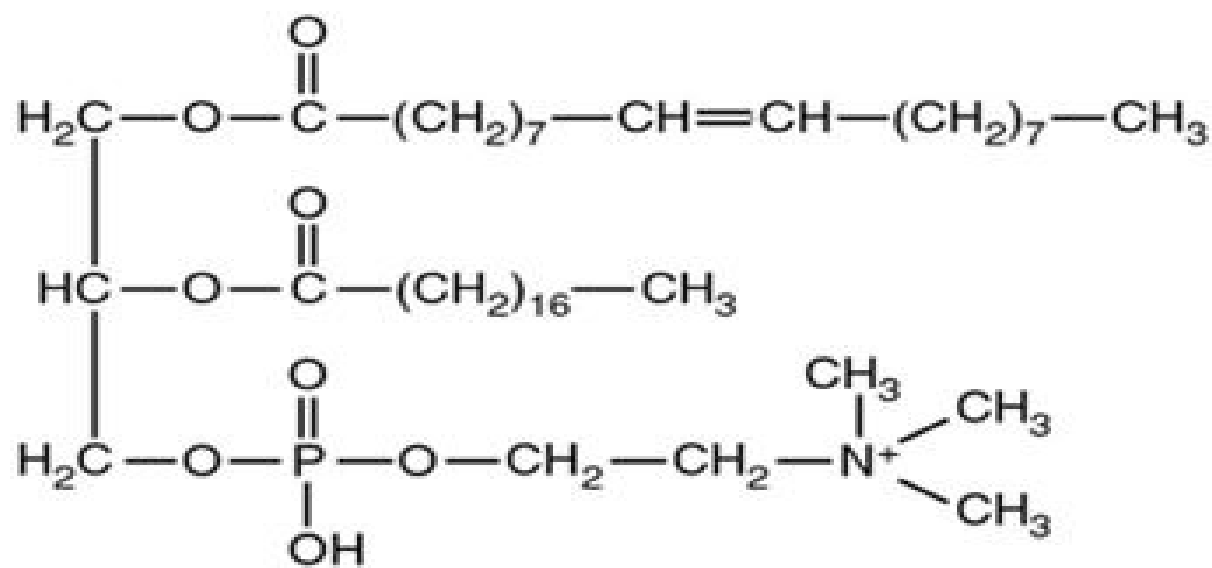
Se conocen varias cepas de roedores con *obesidad hereditaria*. En al menos una de ellas, la obesidad se debe a una movilización ineficaz de la grasa a partir del tejido adiposo por la lipasa tisular, mientras que la síntesis y el depósito de grasa continúan con normalidad. Este proceso unidireccional causa un aumento de los depósitos de grasa, con la grave obesidad consiguiente. Múltiples factores genéticos que influyen en los centros de alimentación del encéfalo o en las vías que controlan el gasto de energía o modifican el almacenamiento energético pueden provocar también obesidad hereditaria en los seres humanos. Sin embargo, las causas monógenas (de un solo gen) de obesidad humana son raras, como se analiza en el capítulo 72.

Fosfolípidos y colesterol

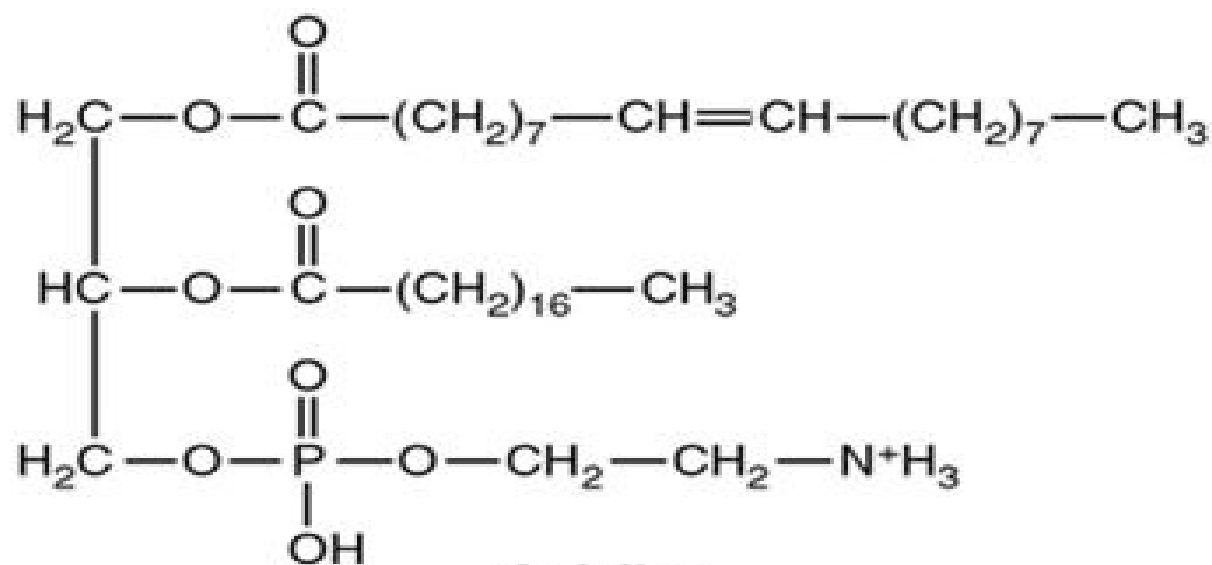
Fosfolípidos

Los tipos principales de fosfolípidos son las *lecitinas*, las *cefalinas* y la *esfingomielina*, cuyas

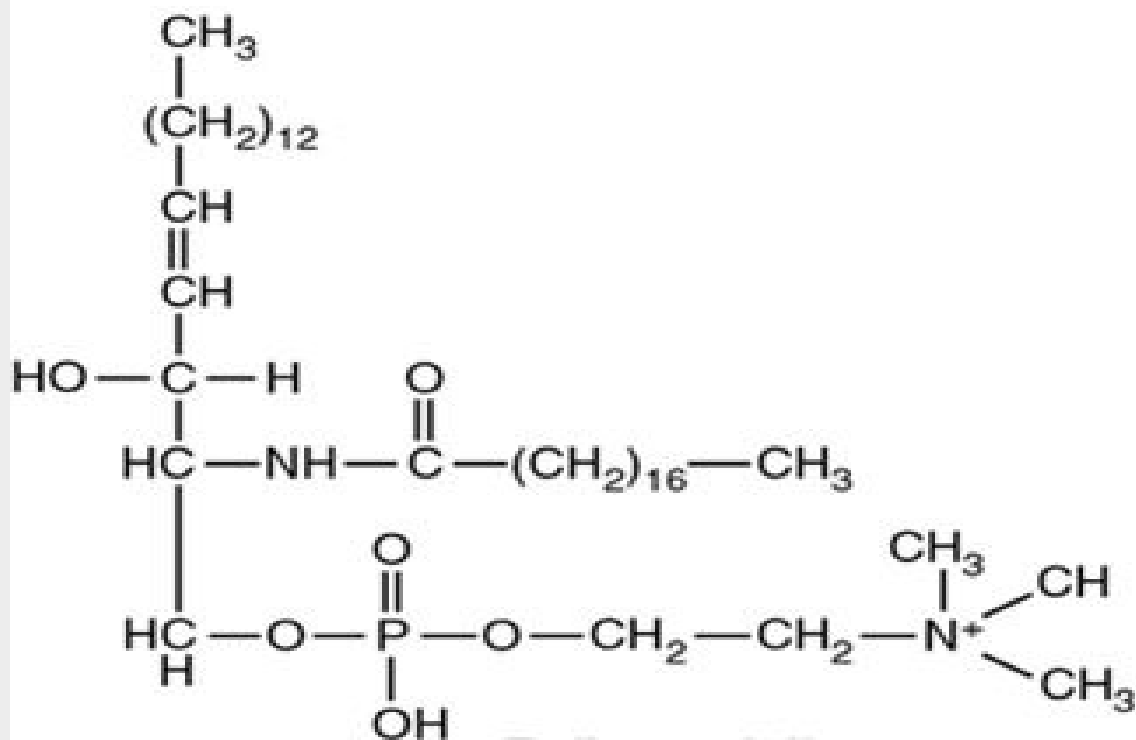
fórmulas químicas se ilustran en la **figura 69-5**. Los fosfolípidos siempre contienen una o más moléculas de ácido graso, un radical de ácido fosfórico y, habitualmente, una base nitrogenada. Aunque la estructura química de los fosfolípidos varía algo, sus propiedades físicas se asemejan ya que todos ellos son liposolubles, se transportan en lipoproteínas y se utilizan en todo el organismo con diferentes propósitos estructurales, como ocurre en las membranas celulares y en las intracelulares.



Lecitina



Cefalina



Esfingomielina

Formación de los fosfolípidos

Los fosfolípidos se sintetizan en casi todas las células orgánicas, aunque algunas tienen una capacidad especial de formar grandes cantidades. Probablemente el 90% se fabrica en el hígado; las células epiteliales intestinales también forman cantidades importantes durante la absorción intestinal de los lípidos.

La velocidad de síntesis de los fosfolípidos está regida hasta cierto punto por los factores habituales que controlan el metabolismo lipídico general, porque cuando se depositan triglicéridos en el hígado aumenta la velocidad de formación de fosfolípidos. Además, se requieren algunos compuestos químicos para la síntesis de ciertos fosfolípidos. Por ejemplo, la *colina*, bien de la dieta o sintetizada por el organismo, se precisa para la síntesis de lecitina, ya que es su base nitrogenada. Por otro lado, el *inositol* se necesita para la formación de algunas cefalinas.

Uso específico de los fosfolípidos

Los fosfolípidos tienen varias funciones, entre las que se incluyen las siguientes:

1. Los fosfolípidos son unos constituyentes importantes de las lipoproteínas de la sangre y resultan esenciales para la formación y función de la mayor parte de estas lipoproteínas; en ausencia de fosfolípidos pueden surgir alteraciones graves del transporte de colesterol y de otros lípidos.
2. La tromboplastina, necesaria para iniciar la coagulación, está compuesta principalmente por una de las cefalinas.
3. El sistema nervioso alberga gran cantidad de esfingomielina; esta sustancia actúa como aislante eléctrico para la vaina de mielina que envuelve las fibras nerviosas.
4. Los fosfolípidos donan radicales fosfato para diferentes reacciones químicas de los tejidos.
5. Quizá la más importante de todas las funciones de los fosfolípidos sea su participación en la síntesis de elementos estructurales celulares, principalmente de las membranas, como se expone en el siguiente apartado sobre el colesterol, que posee una función análoga.

Colesterol

El colesterol, cuya fórmula aparece en la **figura 69-6**, está presente en la alimentación normal y se absorbe lentamente hacia la linfa intestinal desde el tubo digestivo. Es muy liposoluble, pero poco soluble en el agua, y muestra una especial capacidad de formar ésteres con los ácidos grasos. De hecho, aproximadamente el 70% del colesterol de las lipoproteínas del plasma circula como ésteres de colesterol.

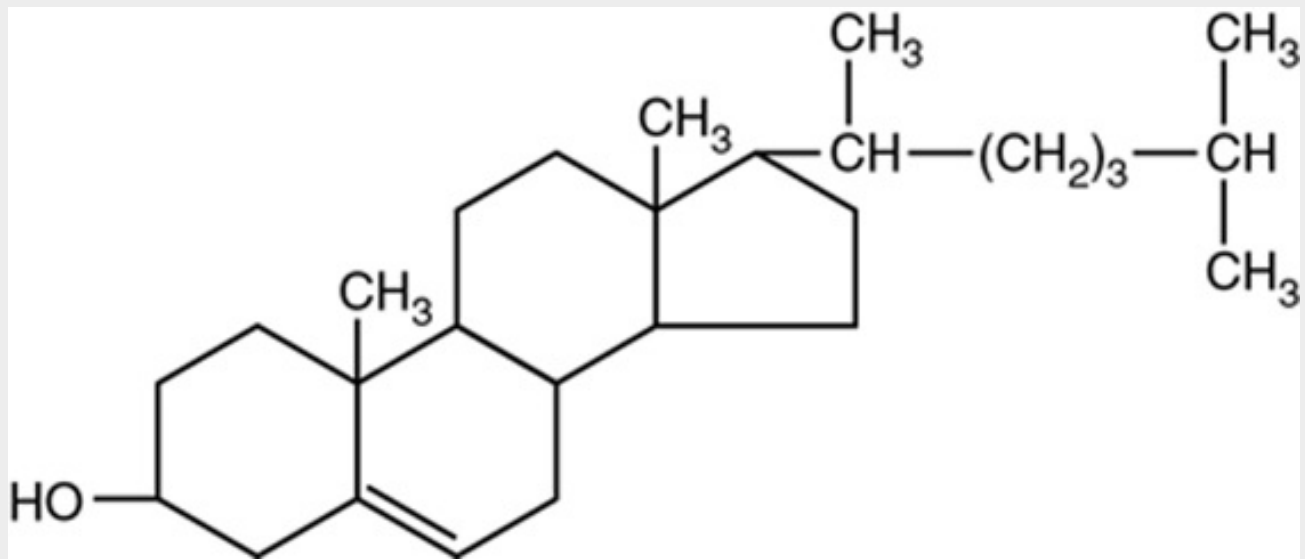


FIGURA 69-6 Colesterol.

Síntesis del colesterol

Junto con el colesterol que se absorbe cada día en el tubo digestivo, llamado *colesterol exógeno*, las células del organismo sintetizan una cantidad incluso mayor del denominado *colesterol endógeno*. Casi todo el colesterol endógeno que circula en las lipoproteínas del plasma se fabrica en el hígado, pero las demás células sintetizan al menos algo de colesterol, es decir, muchas de las estructuras membranosas celulares están compuestas en parte por esta sustancia.

La estructura básica del colesterol es un núcleo esterólico, que se sintetiza completamente a partir de varias moléculas de acetil-CoA. A su vez, el núcleo esterólico puede modificarse por diversas cadenas laterales para dar: 1) colesterol; 2) ácido cólico, que es la base de los ácidos biliares formados en el hígado, y 3) muchas hormonas esteroideas importantes secretadas por la corteza suprarrenal, los ovarios y los testículos (estas hormonas se exponen en capítulos posteriores).

Factores que modifican las concentraciones de colesterol plasmático: control por retroalimentación del colesterol orgánico

Entre los factores esenciales que afectan a la concentración plasmática de colesterol se encuentran:

1. El incremento de la *cantidad de colesterol ingerido todos los días* puede aumentar levemente la concentración plasmática. Sin embargo, cuando se ingiere colesterol, su concentración creciente inhibe la principal enzima responsable de su síntesis endógena, la reductasa de la 3-hidroxi-3-metilglutaril-CoA, estableciéndose así un sistema de control por retroalimentación intrínseca que evita un aumento exagerado de la concentración plasmática de colesterol. Por eso, si cambia la cantidad de colesterol en la dieta la concentración plasmática de colesterol *no suele* elevarse ni descender más allá de $\pm 15\%$, si bien la respuesta difiere notablemente entre unas personas y otras.
2. Una dieta con *grasas muy saturadas* aumenta la concentración sanguínea de colesterol de un 15 a un 25%, especialmente cuando se asocia con una ganancia excesiva de peso y obesidad. Este aumento en el colesterol sanguíneo se produce por el mayor depósito de grasa en el hígado, que provee cantidades adicionales de acetil-CoA para las células hepáticas productoras de colesterol. Así pues, para reducir la concentración sanguínea de colesterol, tiene tanta importancia, si no más, mantener una dieta pobre en grasas saturadas y un peso corporal normal que seguir una dieta pobre en colesterol.
3. La ingestión de grasa con muchos *ácidos grasos muy insaturados* reduce habitualmente la concentración sanguínea de colesterol de manera leve o moderada. El mecanismo de este efecto se desconoce, a pesar de que esta observación constituye la base de muchas estrategias dietéticas

actuales.

4. La *falta de insulina* o de *hormona tiroidea* aumenta la concentración sanguínea de colesterol, mientras que el exceso de hormona tiroidea la reduce. Estos efectos están mediados probablemente por cambios en el grado de activación de las enzimas específicas responsables del metabolismo de las sustancias lipídicas.
5. Los *trastornos genéticos* del metabolismo del colesterol pueden elevar enormemente los niveles plasmáticos de esta sustancia. Por ejemplo, las mutaciones en el gen *receptor de LDL* impiden que el hígado elimine de forma adecuada las LDL ricas en colesterol del plasma. Como se verá más adelante, la consecuencia de este fenómeno es que el hígado produce cantidades excesivas de colesterol. Las mutaciones del gen que codifica para *apolipoproteína B*, la parte de la LDL que se une al receptor, también provocan una producción excesiva de colesterol en el hígado.

Usos específicos del colesterol en el organismo

El organismo utiliza el colesterol no membranoso sobre todo para la síntesis hepática de ácido cólico. Hasta un 80% del colesterol se transforma en ácido cólico. Como se explica en el capítulo 71, el ácido cólico se conjuga con otras sustancias para generar las sales biliares, que favorecen la digestión y la absorción de las grasas.

Una cantidad pequeña de colesterol la utilizan: 1) las glándulas suprarrenales para formar *hormonas corticosuprarrenales*; 2) los ovarios para producir *progesterona* y *estrógenos*, y 3) los testículos para sintetizar *testosterona*. Estas glándulas también sintetizan sus propios esteroides y forman después sus hormonas a partir de ellos, como se expone en los capítulos sobre endocrinología.

Una gran cantidad de colesterol precipita en el estrato córneo de la piel. Este colesterol, junto con otros lípidos, confiere a la piel enorme resistencia a la absorción de sustancias hidrosolubles y a la acción de muchos compuestos químicos, ya que el colesterol y los otros lípidos de la piel son inertes frente a los ácidos y muchos disolventes que, de otra manera, penetrarían con facilidad en el cuerpo. Además, estas sustancias lipídicas evitan la evaporación del agua de la piel; sin esta protección, la magnitud de la evaporación (como sucede en los pacientes con quemaduras) puede alcanzar 5 a 10 l al día en lugar de los 300 a 400 ml habituales.

Funciones estructurales celulares de los fosfolípidos y el colesterol, especialmente para las membranas

Los usos ya mencionados de los fosfolípidos y del colesterol tienen una importancia menor comparada con la función de estructuras especializadas en todas las células del cuerpo, fundamentalmente las membranas. En el capítulo 2 se señala que la membrana celular y las membranas de los orgánulos internos de todas las células contienen grandes cantidades de fosfolípidos y de colesterol. También se sabe que la *relación* entre el colesterol y los fosfolípidos de la membrana resulta esencial para la fluidez de las membranas celulares.

Para crear las membranas se precisan sustancias no hidrosolubles. En general, las únicas sustancias del organismo que no son solubles en el agua (junto a las sustancias inorgánicas del hueso) son los lípidos y algunas proteínas. De este modo, la integridad física de las células de cualquier lugar depende sobre todo de los fosfolípidos, del colesterol y de ciertas proteínas insolubles. Las cargas polares de los fosfolípidos reducen también la tensión superficial entre las membranas celulares y los líquidos circundantes.

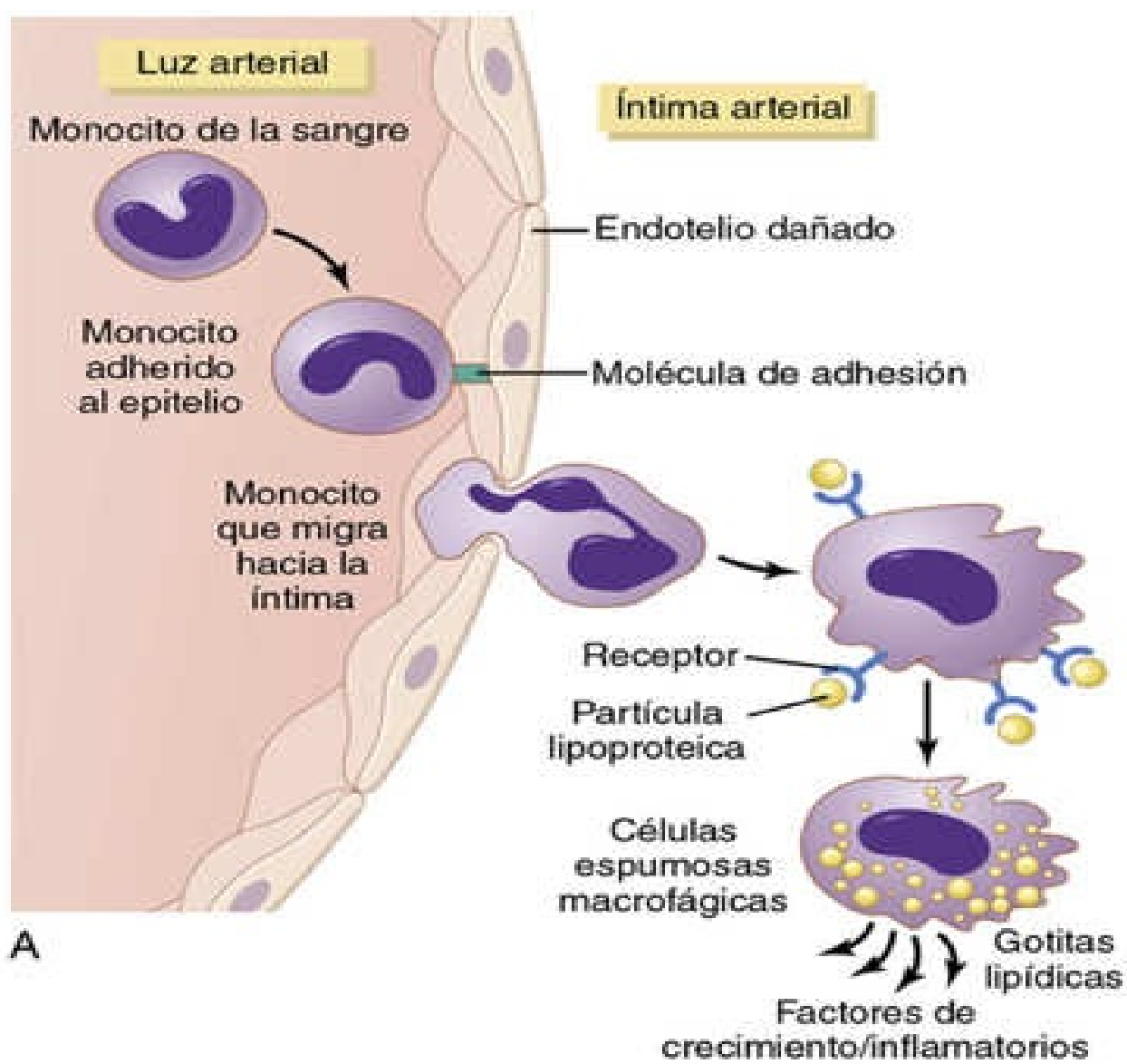
Otro hecho que subraya la importancia de los fosfolípidos y del colesterol en la formación de los

elementos estructurales de las células es el recambio lento (meses o años) de estas sustancias en la mayoría de los tejidos no hepáticos. Por ejemplo, su función conservadora de la memoria en las células del cerebro está relacionada principalmente con sus propiedades físicas indestructibles.

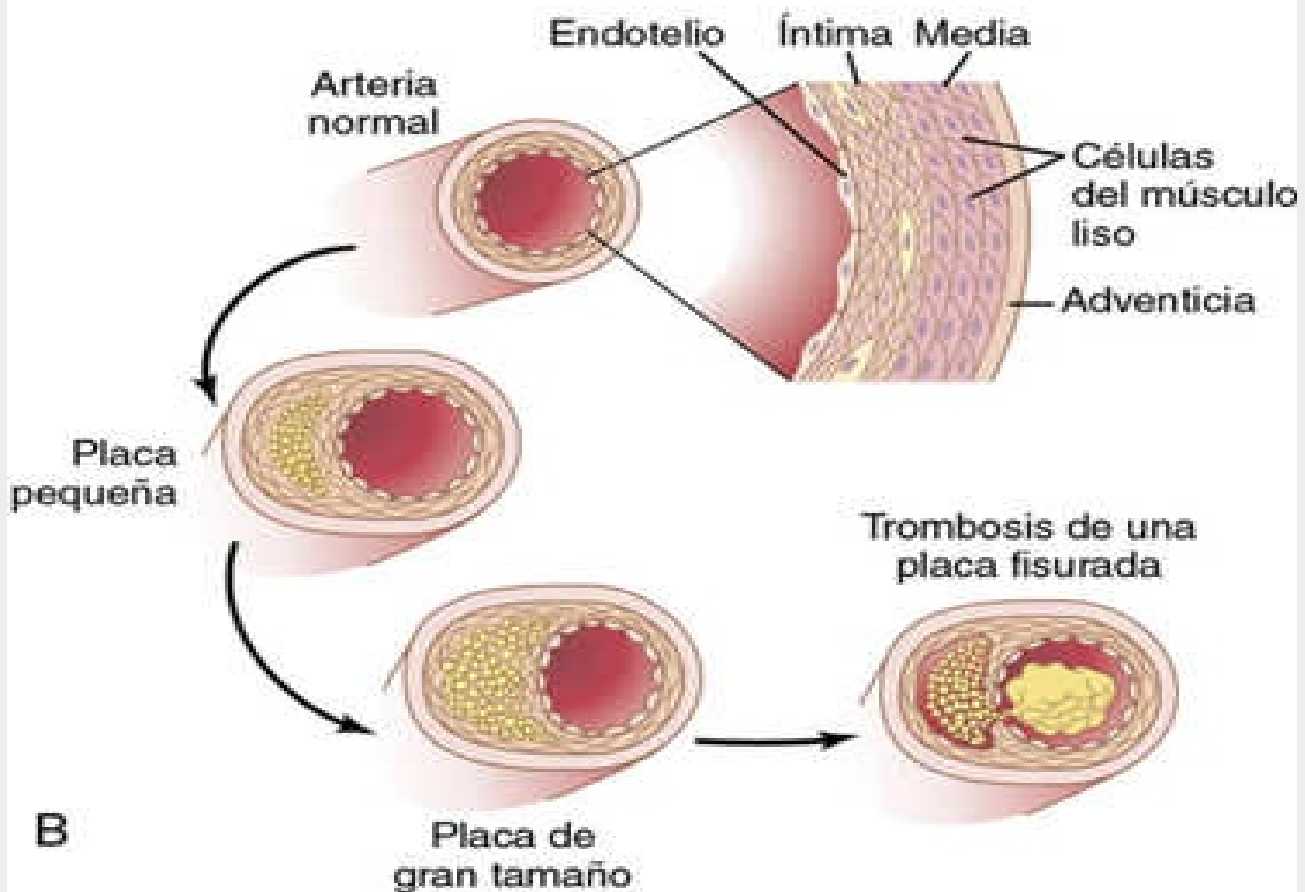
Ateroesclerosis

La *ateroesclerosis* es una enfermedad de las arterias grandes e intermedias en la que surgen depósitos de grasa llamados *placas ateromatosas* en las superficies internas de las paredes vasculares. La *arterioesclerosis*, en cambio, es un término general que alude al engrosamiento y rigidez de los vasos sanguíneos de cualquier tamaño.

Una anomalía que se puede detectar muy pronto en los vasos sanguíneos que acaban con una ateroesclerosis es *la lesión del endotelio vascular*. Esta lesión, a su vez, aumenta la expresión de moléculas de adhesión en las células endoteliales y reduce su capacidad para liberar óxido nítrico y otras sustancias que ayudan a evitar la adhesión de macromoléculas, plaquetas y monocitos al endotelio. Una vez que ocurre el daño del endotelio vascular, empiezan a acumularse en la zona de lesión los monocitos y los lípidos circulantes (en su mayoría, LDL) (**fig. 69-7A**). Los monocitos atraviesan el endotelio, pasan a la *íntima* de la pared vascular y se diferencian a *macrófagos* que posteriormente ingieren y oxidan las lipoproteínas acumuladas, lo que explica su aspecto espumoso. Estas *células espumosas macrofágicas* se agregan a las paredes vasculares y forman una *estría grasa* visible.



A



B

FIGURA 69-7 Desarrollo de la placa de ateroma. **A.** Adherencia de un monocito a una molécula de adhesión de una célula endotelial dañada de una arteria. El monocito migra, a continuación, a través del endotelio hasta la capa íntima de la pared endotelial y se transforma en un macrófago. El macrófago ingiere y oxida después las moléculas de lipoproteínas transformándose en una célula espumosa. Las células espumosas liberan sustancias que determinan inflamación y crecimiento de la íntima. **B.** La acumulación adicional de macrófagos y el crecimiento de la íntima hacen que la placa aumente de tamaño y acumule lípidos. Al final, la placa puede obstruir el vaso o romperlo, con lo que la sangre de la arteria se coagula y se forma un trombo. (Modificado de Libby P: Inflammation in atherosclerosis. Nature 420:868, 2002.)

Con el tiempo, la estría grasa crece y coalesce; los tejidos fibrosos y el músculo liso circundantes proliferan hasta dar placas cada vez mayores (**fig. 69-7B**). Además, los macrófagos liberan sustancias *inflamatorias* que inducen una mayor proliferación del músculo liso y el tejido fibroso en la cara interna de la pared arterial. Los depósitos lipídicos más la proliferación celular adquieren, a veces, un tamaño tal que la placa sobresale dentro de la luz arterial y reduce mucho el flujo de sangre hasta obstruir, en ocasiones, toda la luz. Incluso sin llegar a la oclusión, los fibroblastos de la placa acaban depositando tal cantidad de tejido conjuntivo denso que la *esclerosis* (fibrosis) se intensifica y las arterias se vuelven rígidas. Más adelante, se precipitan sales de calcio junto con el colesterol y otros lípidos de las placas, produciéndose calcificaciones, duras como el hueso, que convierten las arterias en tubos rígidos. Ambos estadios finales de la enfermedad corresponden a la «esclerosis o endurecimiento de las arterias».

Las arterias arterioescleróticas pierden la mayor parte de su distensibilidad; debido a las zonas degenerativas de sus paredes, se rompen con facilidad. Además, allí donde las placas sobresalen en el flujo sanguíneo, la rugosidad de su superficie provoca la formación de coágulos, con la aparición consiguiente de trombos o émbolos (v. capítulo 37), que bloquean de manera repentina todo el flujo sanguíneo de la arteria.

Casi la mitad de las personas que residen en EE. UU. y en Europa fallece por enfermedades vasculares. Aproximadamente dos terceras partes de estas muertes obedecen a la trombosis de una o más arterias coronarias. El tercio restante está provocado por la trombosis o hemorragia de los vasos de otros órganos, especialmente del cerebro (ictus), pero también de los riñones, del hígado, del tubo digestivo, de las extremidades y de otros.

Importancia del colesterol y las lipoproteínas en la ateroescclerosis

Aumento de las lipoproteínas de baja densidad

Un importante factor que provoca la ateroescclerosis es el incremento de la concentración plasmática de colesterol en forma de LDL. La concentración plasmática de estas LDL, ricas en colesterol, aumenta en distintas circunstancias, especialmente cuando se ingiere grasa muy saturada con la alimentación diaria y en los casos de obesidad e inactividad física. La ingestión excesiva de colesterol también puede aumentar, aunque en mucha menor medida, las cifras plasmáticas de las LDL.

Hipercolesterolemia familiar

Es una enfermedad hereditaria en la que la persona hereda genes defectuosos para la formación de los receptores de las LDL en las superficies de la membrana celular. Si faltan estos receptores, el hígado no puede absorber las IDL o LDL. Sin dicha absorción, la maquinaria del colesterol de las células hepáticas se desmandaría produciendo más colesterol y dejaría de responder a la inhibición por retroalimentación del exceso de colesterol plasmático. Debido a ello, el número de lipoproteínas de muy baja densidad liberadas por el hígado al plasma aumenta inmensamente.

El paciente con hipercolesterolemia familiar floridamostará una concentración sanguínea de colesterol de 600 a 1.000 mg/dl, valor de cuatro a seis veces el normal. Si no reciben tratamiento, muchas de estas personas fallecen antes de los 30 años por un infarto de miocardio u otras secuelas del taponamiento aterosclerótico de los vasos sanguíneos de todo el cuerpo.

La hipercolesterolemia familiar heterocigótica es relativamente común y se produce aproximadamente en 1 de cada 500 personas. La forma más grave de este trastorno causada por mutaciones homocigóticas es mucho más rara, y tiene lugar únicamente, en promedio, en uno de cada millón de nacimientos.

Importancia de las lipoproteínas de alta densidad en la prevención de la aterosclerosis

Se sabe bastante menos sobre la función de las HDL que sobre las LDL. Se cree que las HDL pueden de hecho absorber los cristales de colesterol que empiezan a depositarse en las paredes arteriales. Los experimentos con animales sugieren también que las HDL pueden tener otras acciones, además de la protección frente a aterosclerosis, como la inhibición del estrés oxidativo y la prevención de la inflamación de los vasos sanguíneos. Sean o no ciertos estos mecanismos, los estudios epidemiológicos indican que cuando una persona tiene un *cociente* entre lipoproteínas de alta y de baja densidad alto, la probabilidad de aterosclerosis se reduce considerablemente. Aun así, los estudios clínicos con fármacos que elevan los niveles de HDL no han conseguido demostrar una disminución del riesgo de enfermedad cardiovascular. Estos resultados discrepantes apuntan a la necesidad de investigaciones adicionales sobre los mecanismos básicos por los que las HDL pueden influir en la aterosclerosis.

Otros factores de riesgo fundamentales para la aterosclerosis

Algunas personas con concentraciones de colesterol y de lipoproteínas perfectamente normales también sufren aterosclerosis. Algunos de los factores conocidos que predisponen a la aterosclerosis son: 1) la *inactividad física* y la *obesidad*; 2) la *diabetes mellitus*; 3) la *hipertensión*; 4) la *hiperlipidemia*, y 5) el *tabaquismo*.

La hipertensión, por ejemplo, duplica como mínimo el riesgo de enfermedad coronaria aterosclerótica. De la misma manera, una persona con diabetes mellitus corre, por lo general, un riesgo mayor del doble de presentar enfermedad coronaria. Si se suman la hipertensión y la diabetes, el riesgo de enfermedad coronaria se multiplica por más de ocho. Cuando se produce hipertensión, diabetes mellitus e hiperlipidemia, el riesgo de aterosclerosis coronaria aumenta casi 20 veces, lo que indica que estos factores actúan de forma sinérgica para incrementar el riesgo de aterosclerosis. Estos tres factores de riesgo concurren en muchos pacientes con sobrepeso y obesidad, con lo que se eleva mucho el riesgo de aterosclerosis que, a su vez, puede ocasionar infartos de miocardio, ictus y enfermedades renales.

Los varones adultos jóvenes y de mediana edad tienden más a presentar aterosclerosis que las mujeres coetáneas, es decir, las hormonas sexuales masculinas podrían resultar aterógenas o, por el contrario, las femeninas, protectoras.

Algunos de estos factores provocan aterosclerosis al elevar la concentración plasmática de las LDL. Otros, como la hipertensión, producen aterosclerosis por un daño del endotelio vascular y otras alteraciones de los tejidos vasculares que predisponen al depósito de colesterol.

Para mayor complejidad, los estudios experimentales sugieren que el *exceso de hierro en la sangre* puede provocar aterosclerosis, quizá por la formación de radicales libres en la sangre que lesionan las paredes vasculares. Casi una cuarta parte de todas las personas posee un tipo especial de LDL llamada lipoproteína(a), que contiene una proteína adicional, la *apolipoproteína(a)*, que casi dobla la

incidencia de aterosclerosis. Aún se ignoran los mecanismos de estos efectos ateroscleróticos.

Prevención de la aterosclerosis

Las medidas más importantes para evitar la aparición de aterosclerosis y su progresión hacia enfermedades vasculares graves comprenden: 1) mantener un peso sano, realizar ejercicio físico y tomar una alimentación que contenga sobre todo grasa insaturada con un bajo contenido en colesterol; 2) evitar la hipertensión con una dieta saludable y ejercicio físico o controlar con eficacia la presión arterial mediante antihipertensivos en caso de que surja la hipertensión; 3) controlar eficazmente la glucemia mediante tratamiento insulínico con otros fármacos si aparece diabetes, y 4) evitar el tabaquismo.

Se ha demostrado que diversos medicamentos, que reducen los lípidos y el colesterol del plasma, ayudan a prevenir la aterosclerosis. La mayor parte del colesterol sintetizado en el hígado se transforma en ácidos biliares y se secreta de esta manera en el duodeno; luego, más del 90% de estos mismos ácidos biliares se reabsorben en el íleon terminal y se utilizan una y otra vez en la bilis. Así pues, todo fármaco que se una a los ácidos biliares del tubo digestivo e impida su reabsorción al torrente circulatorio puede reducir el depósito total de ácidos biliares de la sangre circulante. De esta manera, una cantidad mucho mayor del colesterol hepático se transforma en nuevos ácidos biliares. Como consecuencia, la simple ingestión de *salvado de avena*, que se une a los ácidos biliares y forma parte de muchos cereales del desayuno, aumenta el porcentaje del colesterol hepático que produce nuevos ácidos biliares en lugar de formar nuevas LDL y placas aterógenas. Las *resinas* también se utilizan porque ligan los ácidos biliares del intestino y aumentan su excreción fecal, reduciendo así la síntesis de colesterol en el hígado.

Otro grupo de fármacos, llamados *estatinas*, inhibe por competición la *hidroximetilglutaril coenzima A (HMG-CoA) reductasa*, una enzima limitadora de la velocidad de la síntesis del colesterol. Esta inhibición reduce la síntesis del colesterol y aumenta los receptores hepáticos para las LDL y suele reducir los valores plasmáticos de estas lipoproteínas de un 25 a un 50%. Las estatinas probablemente ejercen otros efectos beneficiosos que ayudan a prevenir la aterosclerosis, como una atenuación de la inflamación vascular. Hoy, estos fármacos están muy difundidos para el tratamiento de los pacientes con una elevación de las cifras plasmáticas de colesterol.

En general, los estudios preliminares muestran que, por cada descenso del colesterol de las LDL de 1 mg/dl en el plasma, la mortalidad por cardiopatía aterosclerótica disminuye en un 2%. Por tanto, las medidas preventivas resultan, sin duda, útiles para reducir la incidencia de infartos de miocardio.

Bibliografía

- Abumrad NA, Davidson NO. Role of the gut in lipid homeostasis. *Physiol Rev.* 2012;92:1061.
- Feig JE, Hewing B, Smith JD, et al. High-density lipoprotein and atherosclerosis regression: evidence from preclinical and clinical studies. *Circ Res.* 2014;114:205.
- Frayn KN. Fat as a fuel: emerging understanding of the adipose tissue-skeletal muscle axis. *Acta Physiol (Oxf).* 2010;199:509.
- Glatz JF, Luiken JJ, Bonen A. Membrane fatty acid transporters as regulators of lipid metabolism: implications for metabolic disease. *Physiol Rev.* 2010;90:367.
- Goldstein JL, Brown MS. The LDL receptor. *Arterioscler Thromb Vasc Biol.* 2009;29:431.
- Jaworski K, Sarkadi-Nagy E, Duncan RE, et al. Regulation of triglyceride metabolism. IV. Hormonal regulation of lipolysis in adipose tissue. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol.* 2007;293:G1.
- Kersten S. Physiological regulation of lipoprotein lipase. *Biochim Biophys Acta.* 2014;1841:919.
- Libby P. Inflammation in atherosclerosis. *Nature.* 2002;420:868.
- Mansbach 2nd CM, Gorelick F. Development and physiological regulation of intestinal lipid absorption. II. Dietary lipid absorption, complex lipid synthesis, and the intracellular packaging and secretion of chylomicrons. *Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol.* 2008;293:G645.
- Mineo C, Shaul PW. Novel biological functions of high-density lipoprotein cholesterol. *Circ Res.* 2012;111:1079.
- Peckett AJ, Wright DC, Riddell MC. The effects of glucocorticoids on adipose tissue lipid metabolism. *Metabolism.* 2010;60:1500.
- Peirce V, Carobbio S, Vidal-Puig A. The different shades of fat. *Nature.* 2014;510:76.
- Perry RJ, Samuel VT, Petersen KF, Shulman GI. The role of hepatic lipids in hepatic insulin resistance and type 2 diabetes. *Nature.* 2014;510:84.
- Randolph GJ, Miller NE. Lymphatic transport of high-density lipoproteins and chylomicrons. *J Clin Invest.* 2014;124:929.
- Rosenson RS, Brewer Jr HB, Ansell B, et al. Translation of high-density lipoprotein function into clinical practice: current prospects and future challenges. *Circulation.* 2013;128:1256.
- Rye KA, Barter PJ. Regulation of high-density lipoprotein metabolism. *Circ Res.* 2014;114:143.
- Sniderman AD, Tsimikas S, Fazio S. The severe hypercholesterolemia phenotype: clinical diagnosis, management, and emerging therapies. *J Am Coll Cardiol.* 2014;63:1935.
- Soeters MR, Soeters PB, Schooneman MG, et al. Adaptive reciprocity of lipid and glucose metabolism in human short-term starvation. *Am J Physiol Endocrinol Metab.* 2012;303:E1397.
- Tchernof A, Després JP. Pathophysiology of human visceral obesity: an update. *Physiol Rev.* 2013;93:359.
- Viscarra JA, Ortiz RM. Cellular mechanisms regulating fuel metabolism in mammals: role of adipose tissue and lipids during prolonged food deprivation. *Metabolism.* 2013;62:889.

CAPÍTULO 70

Metabolismo de las proteínas

Aproximadamente tres cuartas partes de los sólidos del organismo son proteínas. Estas proteínas comprenden las proteínas estructurales, las enzimas, las nucleoproteínas, las proteínas transportadoras de oxígeno, las proteínas del músculo que producen la contracción y muchos otros tipos que cumplen en todo el cuerpo funciones específicas, tanto intra- como extracelulares.

Las propiedades químicas básicas de las proteínas que explican sus diversas funciones son tan extensas que constituyen una parte esencial de toda la disciplina de la bioquímica. Por eso, la presente exposición se limita a ciertos aspectos concretos del metabolismo de las proteínas, que revisten interés para otras exposiciones de este texto.

Propiedades básicas de las proteínas

Los aminoácidos son los principales componentes de las proteínas

Los principales constituyentes de las proteínas son los aminoácidos, de los cuales 20 están presentes en las proteínas orgánicas en cantidades significativas. La **figura 70-1** muestra las fórmulas químicas de estos 20 aminoácidos y sus dos características comunes: cada aminoácido tiene un grupo ácido ($-\text{COOH}$) y un átomo de nitrógeno unido a la molécula, habitualmente representado por el grupo amino ($-\text{NH}_2$).

AMINOÁCIDOS

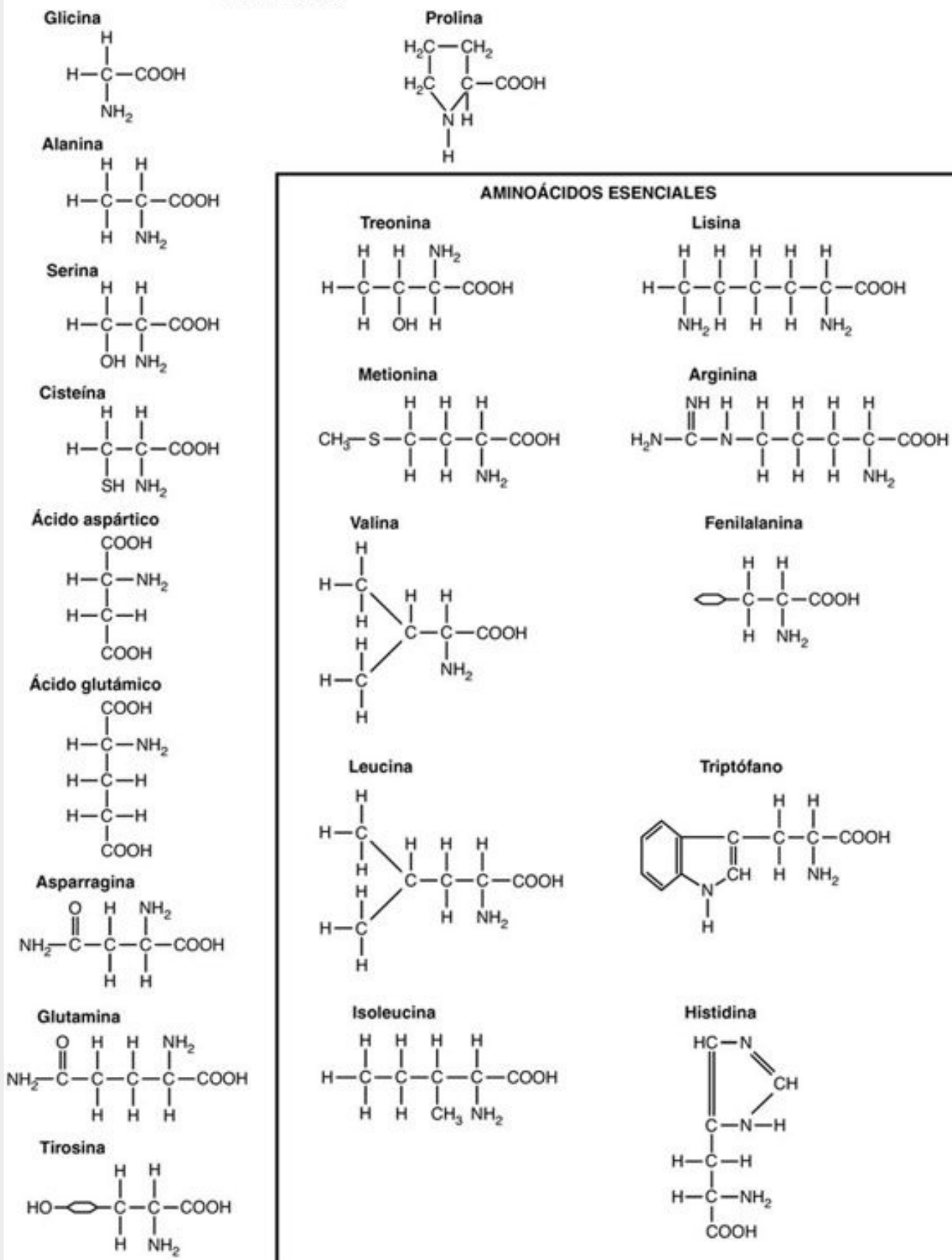
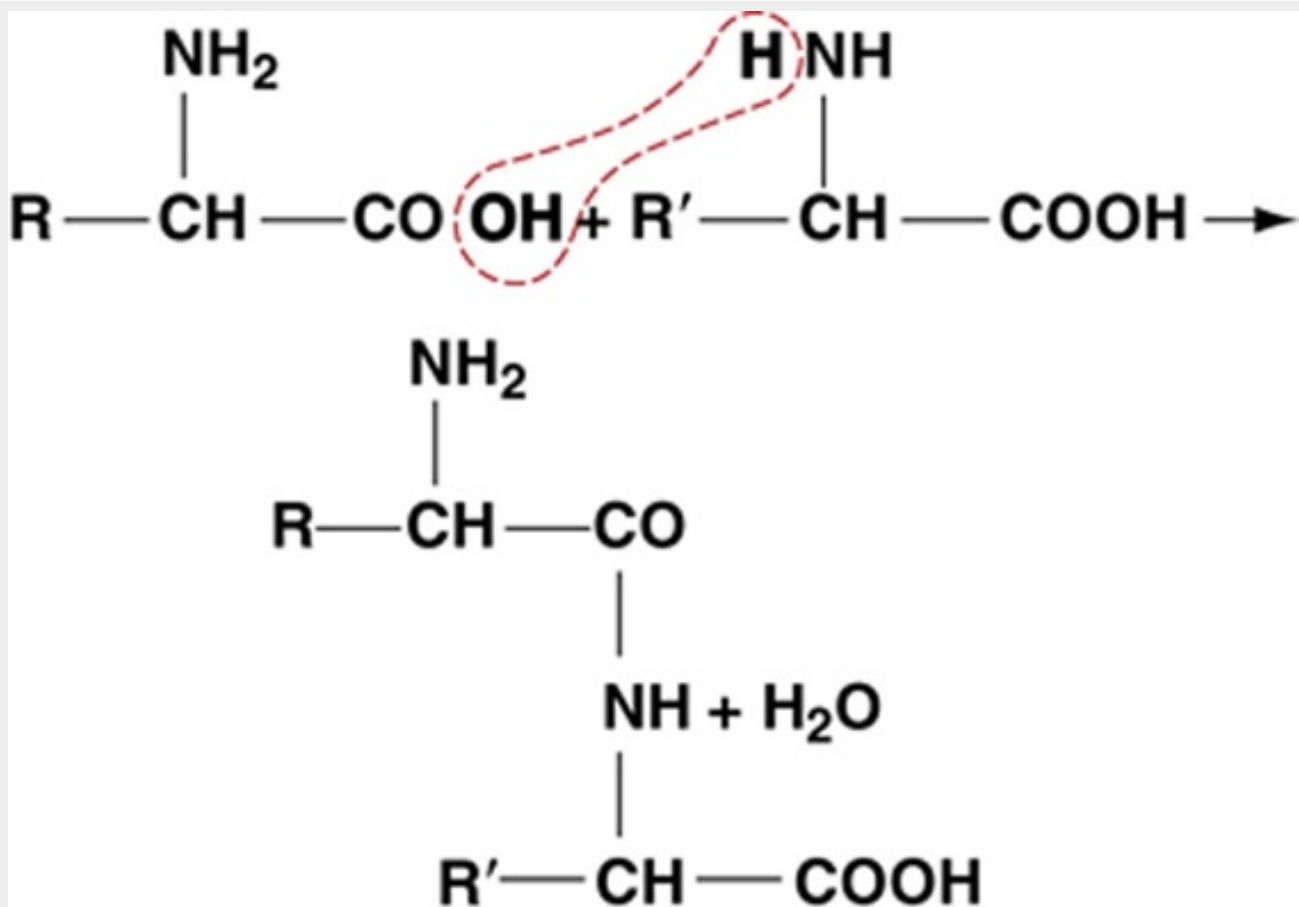


FIGURA 70-1 Aminoácidos. Los 10 aminoácidos *esenciales* no pueden ser sintetizados por el organismo, o solo en cantidad insuficiente. Estos aminoácidos se deben obtener ya formados de los alimentos.

Enlaces y cadenas peptídicas

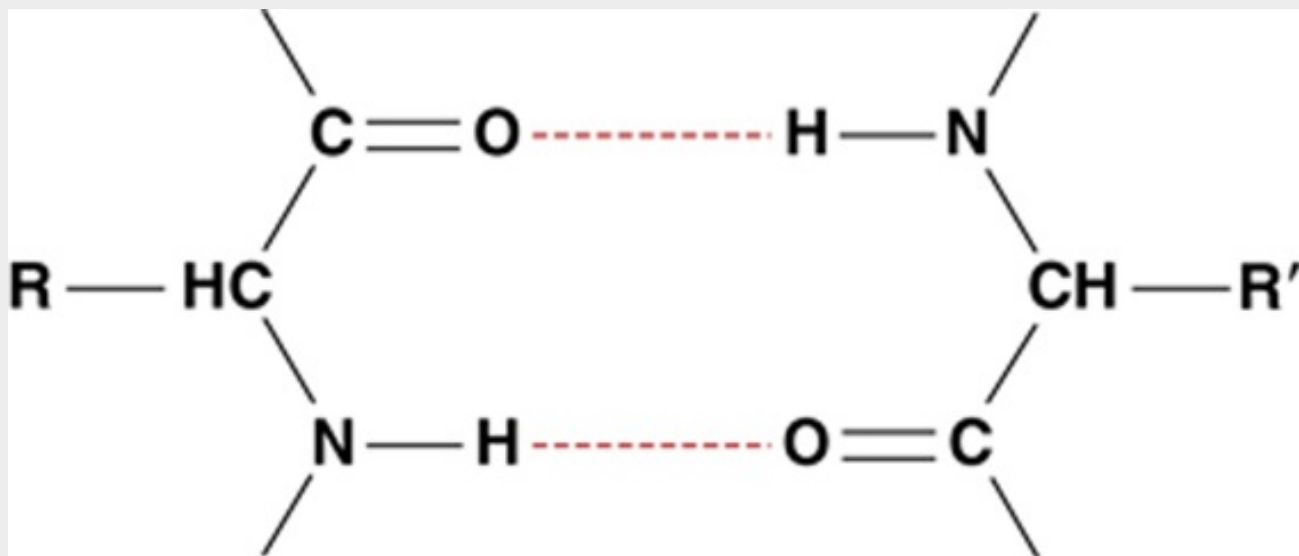
Los aminoácidos de las proteínas se agregan en largas cadenas por medio de *enlaces peptídicos*. La naturaleza química de estos enlaces se muestra en la siguiente reacción:



Obsérvese en esta reacción que el nitrógeno del radical amino de un aminoácido se une al carbono del radical carboxilo del siguiente. Se libera un ion hidrógeno del radical amino y un ion hidroxilo del radical carboxilo; estos dos iones se combinan para generar una molécula de agua. Después de formarse el enlace peptídico, sigue existiendo un radical amino y otro carboxilo en los extremos opuestos de la nueva molécula, que pueden combinarse con nuevos aminoácidos para formar una *cadena peptídica*. Algunas moléculas proteicas complejas tienen muchos miles de aminoácidos combinados mediante enlaces peptídicos, e incluso la proteína más pequeña suele comprender más de 20 aminoácidos agrupados mediante enlaces peptídicos. La media es de unos 400 aminoácidos.

Otros enlaces de las moléculas proteicas

Algunas moléculas proteicas están compuestas por varias cadenas peptídicas en lugar de por una sola y estas a su vez se unen entre sí por otros enlaces, a menudo mediante *puentes de hidrógeno* entre los radicales CO y NH de los péptidos, de la siguiente forma:



Muchas cadenas peptídicas están enrolladas o plegadas y estas estructuras se disponen en una espiral firme o en otras formas mediante puentes de hidrógeno similares y otras fuerzas.

Transporte y almacenamiento de los aminoácidos

Aminoácidos de la sangre

La concentración normal de los aminoácidos en la sangre oscila entre 35 y 65 mg/dl, que es la media de unos 2 mg/dl para cada uno de los 20 aminoácidos, aunque algunos estén presentes en concentraciones mucho mayores que otros. Los aminoácidos son ácidos relativamente fuertes y en la sangre se hallan ionizados debido a la eliminación de un átomo de hidrógeno del radical NH_2 . De hecho, aportan 2 a 3 mEq de los iones negativos de la sangre. La distribución precisa de los aminoácidos en la sangre depende hasta cierto punto de los tipos de proteínas ingeridas, pero las concentraciones de algunos de ellos están reguladas por su síntesis selectiva en diferentes células.

Destino de los aminoácidos absorbidos desde el tubo digestivo

Los productos de la digestión y absorción de las proteínas en el tubo digestivo son casi por completo aminoácidos; muy rara vez se absorben polipéptidos o moléculas completas de proteínas desde el tubo digestivo a la sangre. Poco después de una comida aumenta la concentración de aminoácidos en la sangre, pero solo unos miligramos por decilitro por dos razones. En primer lugar, la digestión y absorción suelen prolongarse de 2 a 3 h y los aminoácidos se absorben en pequeñas cantidades cada vez. En segundo lugar, las células de todo el organismo, sobre todo del hígado, absorben los aminoácidos sobrantes en 5 a 10 min. Por tanto, casi nunca se acumulan en la sangre o en el líquido intersticial cantidades excesivas de aminoácidos. Sin embargo, el recambio de aminoácidos es tan rápido que cada hora se trasladan muchos gramos de proteínas de una parte a otra del organismo en forma de aminoácidos.

Transporte activo de aminoácidos al interior de las células

Las moléculas de todos los aminoácidos son demasiado grandes como para atravesar los poros de las membranas celulares. Por tanto, para que entren o salgan cantidades significativas de aminoácidos por la membrana se requiere un transporte facilitado o activo con mecanismos transportadores. No se conoce bien la naturaleza de los mecanismos transportadores, pero algunos de ellos se exponen en el capítulo 4.

Umbral renal para los aminoácidos

En los riñones, los diferentes aminoácidos pueden *reabsorberse* a través del epitelio de los túbulos proximales de los riñones por *transporte activo secundario*, que los extrae del filtrado glomerular y los devuelve a la sangre una vez que se han filtrado al túbulo por la membrana glomerular. Sin embargo, como sucede con otros mecanismos de transporte activo en los túbulos renales, existe un límite para el transporte de cada tipo de aminoácido. Por esta razón, cuando un aminoácido concreto alcanza una concentración excesiva en el plasma y en el filtrado glomerular, el exceso que no se reabsorbe activamente se excreta en la orina.

Almacenamiento de los aminoácidos como proteínas celulares

Después de su entrada en las células, los aminoácidos se combinan entre sí mediante enlaces peptídicos, bajo la dirección del ARN mensajero y del sistema de los ribosomas para formar proteínas celulares. Por tanto, las concentraciones de aminoácidos libres dentro de la mayoría de las células suelen permanecer bajas, y las células no almacenan grandes cantidades de aminoácidos libres, sino de proteínas. Sin embargo, muchas proteínas intracelulares se descomponen rápidamente de nuevo en aminoácidos bajo la influencia de enzimas lisosómicas intracelulares. Estos aminoácidos a su vez son transportados de nuevo fuera de la célula hacia la sangre. Excepciones particulares a esta reversión del transporte son las proteínas nucleares de los cromosomas. Estas proteínas estructurales, como el colágeno o las proteínas contráctiles musculares, apenas intervienen en la reversión de la digestión y el transporte fuera de la célula.

Algunos tejidos del organismo participan en el almacenamiento de aminoácidos en mayor grado que otros. Por ejemplo, el hígado, un órgano grande y con sistemas especiales para procesar los aminoácidos, puede almacenar grandes cantidades de proteínas de intercambio rápido; así también sucede, pero en menor medida, con los riñones y la mucosa intestinal.

Liberación celular de aminoácidos para regular su concentración plasmática

Siempre que las concentraciones plasmáticas de determinados aminoácidos disminuyan por debajo de sus valores normales, los aminoácidos en cuestión son transportados fuera de la célula para reponer su valor en el plasma. De esta manera, la concentración plasmática de cada aminoácido se mantiene más o menos constante. Más adelante en el texto se señala que algunas hormonas secretadas por las glándulas endocrinas alteran el equilibrio entre las proteínas tisulares y los aminoácidos circulantes. Así, la hormona de crecimiento y la insulina aumentan la síntesis de proteínas tisulares y los glucocorticoides suprarrenales, la concentración plasmática de aminoácidos.

Equilibrio reversible entre las proteínas de las diferentes partes del organismo

Como las proteínas celulares del hígado (y, en mucho menor grado, de otros tejidos) se sintetizan rápidamente a partir de los aminoácidos plasmáticos y como muchos de ellos a su vez se descomponen y regresan al plasma casi con la misma velocidad, existe un intercambio constante entre los aminoácidos plasmáticos y las proteínas lábiles de casi todas las células. Por ejemplo, si un tejido particular necesita proteínas, las puede sintetizar a partir de los aminoácidos de la sangre; a su vez, estos se reponen por la descomposición de las proteínas de otras células, especialmente de las hepáticas. Estos efectos destacan sobremanera en la síntesis de proteínas por las células cancerosas. Muchas células cancerosas consumen aminoácidos con avidez; por tanto, acaban reduciendo enormemente las proteínas de otras células.

Límite superior para el almacenamiento de proteínas

Cada tipo particular de célula tiene un límite de almacenamiento de proteínas. Una vez alcanzado dicho límite, el exceso circulante de aminoácidos se degrada hacia otros productos y se utiliza para

obtener energía, como se expone a continuación, o se convierte en grasa o glucógeno y se almacena así.

Funciones de las proteínas plasmáticas

Los principales tipos de proteínas plasmáticas son la *albúmina*, las *globulinas* y el *fibrinógeno*.

La misión principal de la *albúmina* es proporcionar *presión coloidosmótica* al plasma para evitar la salida de plasma por los capilares, como se expuso en el capítulo 16.

Las *globulinas* cumplen diferentes *funciones enzimáticas* en el plasma pero, además, se ocupan de la *inmunidad* natural y adquirida del organismo frente a los microorganismos invasores, tal como se comenta en el capítulo 35.

El *fibrinógeno* se polimeriza en largos filamentos de fibrina durante la coagulación sanguínea, *formando coágulos de sangre* que ayudan a reparar las pequeñas roturas del aparato circulatorio, como se expone en el capítulo 37.

Formación de las proteínas plasmáticas

Casi toda la albúmina y el fibrinógeno de las proteínas plasmáticas, así como del 50 al 80% de las globulinas, se sintetizan en el hígado. El resto de las globulinas se forman casi exclusivamente en los tejidos linfáticos. Son sobre todo las gammaglobulinas, que constituyen los anticuerpos utilizados por el sistema inmunitario.

La velocidad de síntesis hepática de proteínas plasmáticas puede alcanzar extremos de 30 g/día. Ciertos estados patológicos comportan una pérdida rápida de proteínas; por ejemplo, las quemaduras graves que denudan superficies extensas de la piel ocasionan una pérdida de muchos litros de plasma al día. La producción hepática rápida de proteínas plasmáticas evita la muerte en tales casos. A veces, una persona con una enfermedad renal grave elimina hasta 20 g de proteínas plasmáticas en la orina al día durante meses, que se reemplazan continuamente principalmente por acción del hígado.

En personas con *cirrosis hepática* aparecen grandes cantidades de tejido fibroso entre las células del parénquima hepático, lo que dificulta la síntesis de las proteínas plasmáticas. Como se comentó en el capítulo 25, este fenómeno hace que descienda la presión coloidosmótica del plasma y que aparezca, en consecuencia, un edema generalizado.

Las proteínas plasmáticas como fuente de aminoácidos para los tejidos

Cuando los tejidos se quedan sin proteínas, las proteínas plasmáticas pueden actuar como fuente para una reposición rápida. De hecho, los macrófagos tisulares pueden captar proteínas plasmáticas enteras mediante pinocitosis; una vez dentro de la célula, se escinden en aminoácidos, que son transportados de nuevo a la sangre y utilizados por todo el organismo para construir proteínas celulares allí donde se necesiten. De esta manera, las proteínas plasmáticas funcionan como medio lábil de almacenamiento de proteínas y representan una fuente rápida de aminoácidos para los tejidos que los necesitan.

Equilibrio reversible entre las proteínas plasmáticas y tisulares

Entre las proteínas plasmáticas, los aminoácidos del plasma y las proteínas tisulares existe un estado constante de equilibrio, como se muestra en la **figura 70-2**. A partir de estudios con marcadores radiactivos se ha calculado que diariamente se sintetizan y descomponen unos 400 g de proteínas corporales como parte del flujo continuo de aminoácidos, lo que demuestra el principio general del intercambio reversible de aminoácidos entre las diferentes proteínas del cuerpo. Incluso durante la inanición o las enfermedades debilitantes graves, la relación entre todas las proteínas tisulares y

plasmáticas permanece relativamente constante en torno a 33 a 1.

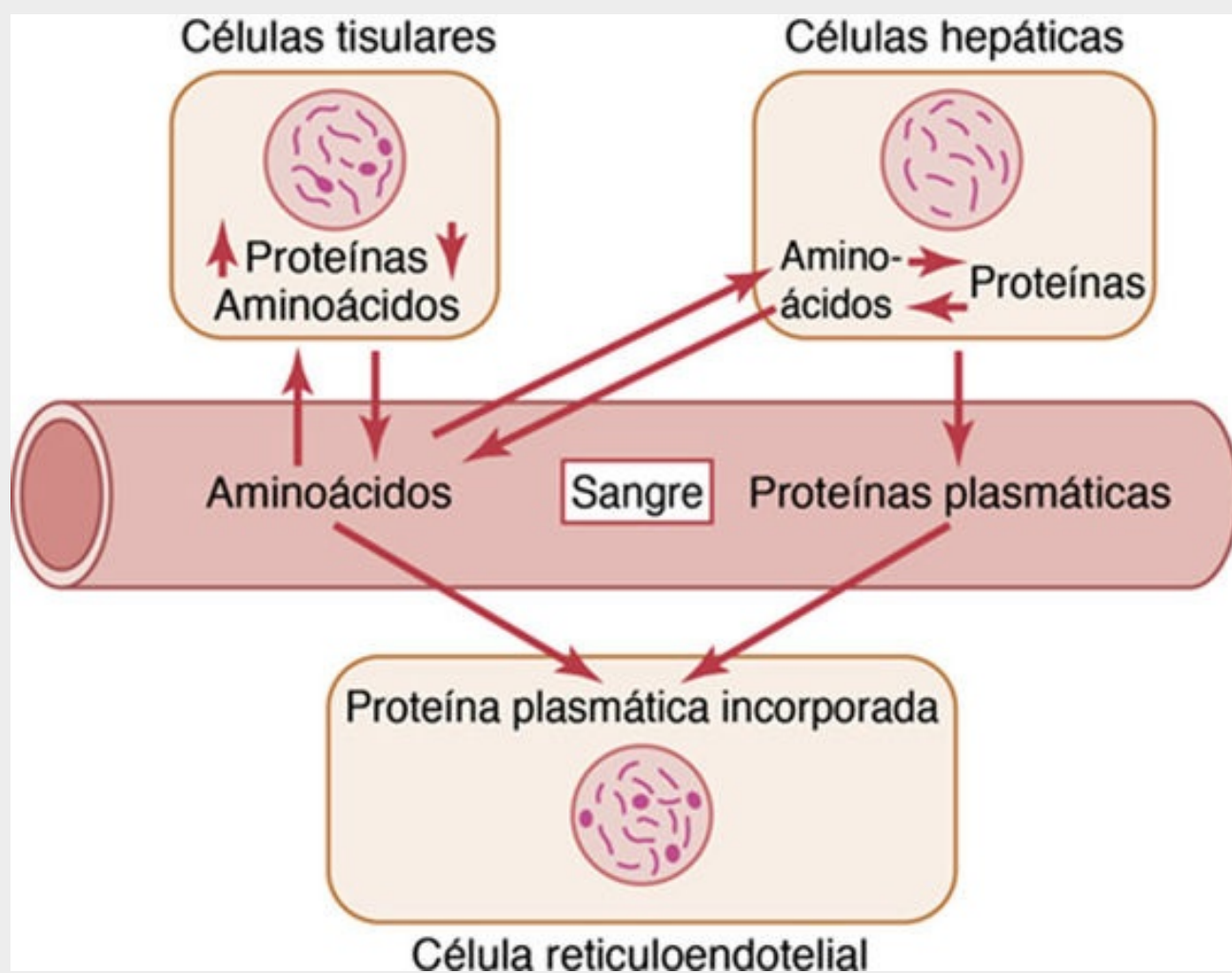


FIGURA 70-2 Equilibrio reversible entre las proteínas tisulares, las proteínas plasmáticas y los aminoácidos plasmáticos.

Debido a este equilibrio reversible entre las proteínas plasmáticas y el resto de proteínas del organismo, uno de los tratamientos más eficaces de la carencia proteica aguda y grave es la transfusión intravenosa de proteínas plasmáticas. Al cabo de unos días, o incluso de horas, los aminoácidos de la proteína administrada se distribuyen por todas las células del organismo para formar proteínas según sea necesario.

Aminoácidos esenciales y no esenciales

Diez de los aminoácidos habituales de las proteínas animales se sintetizan dentro de las células, mientras que los otros 10 no se pueden sintetizar o solo en cantidades demasiado pequeñas para suplir las necesidades orgánicas. Este segundo grupo de aminoácidos que no se pueden sintetizar se llama *aminoácidos esenciales*. El uso de la palabra «esencial» no significa que los otros 10 «no esenciales» no sean igualmente necesarios para la síntesis de proteínas, sino tan solo que los otros *no son esenciales en la dieta* porque el organismo los puede sintetizar.

La síntesis de los aminoácidos no esenciales depende principalmente de la formación, en primer lugar, de α -cetoácidos pertinentes, precursores de los aminoácidos respectivos. Por ejemplo, el *ácido pirúvico*, que se produce en grandes cantidades durante la glucólisis, es el cetoácido precursor del aminoácido *alanina*. Después, mediante *transaminación*, se transfiere un radical amino al α -cetoácido mientras el oxígeno cetónico pasa al donador del radical aminoácido. Esta reacción se

ilustra en la **figura 70-3**. Obsérvese en esta figura que el radical amino cedido al ácido pirúvico proviene de otra sustancia química estrechamente relacionada con los aminoácidos, la *glutamina*. La glutamina está presente en los tejidos en grandes cantidades, y una de sus funciones principales es servir como almacén de radicales amino. Además, la *asparragina*, el *ácido glutámico* y el *ácido aspártico* pueden ceder radicales amino.

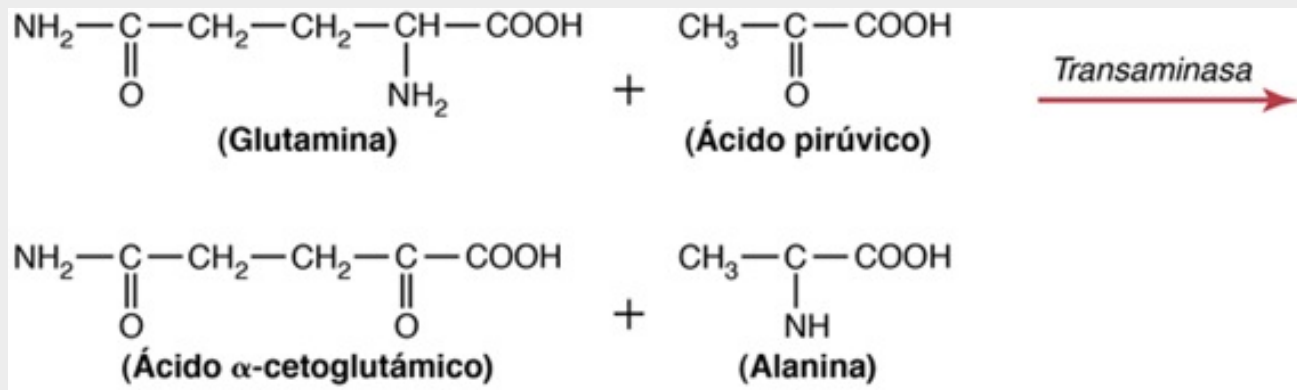


FIGURA 70-3 Síntesis de alanina a partir del ácido pirúvico mediante transaminación.

Varias enzimas, entre las que se encuentran las *aminotransferasas*, derivadas de la piridoxina, una de las vitaminas B (B_6), favorecen la transaminación. Sin la vitamina B_6 , los aminoácidos se sintetizan solo escasamente y la formación de proteínas no prosigue con normalidad.

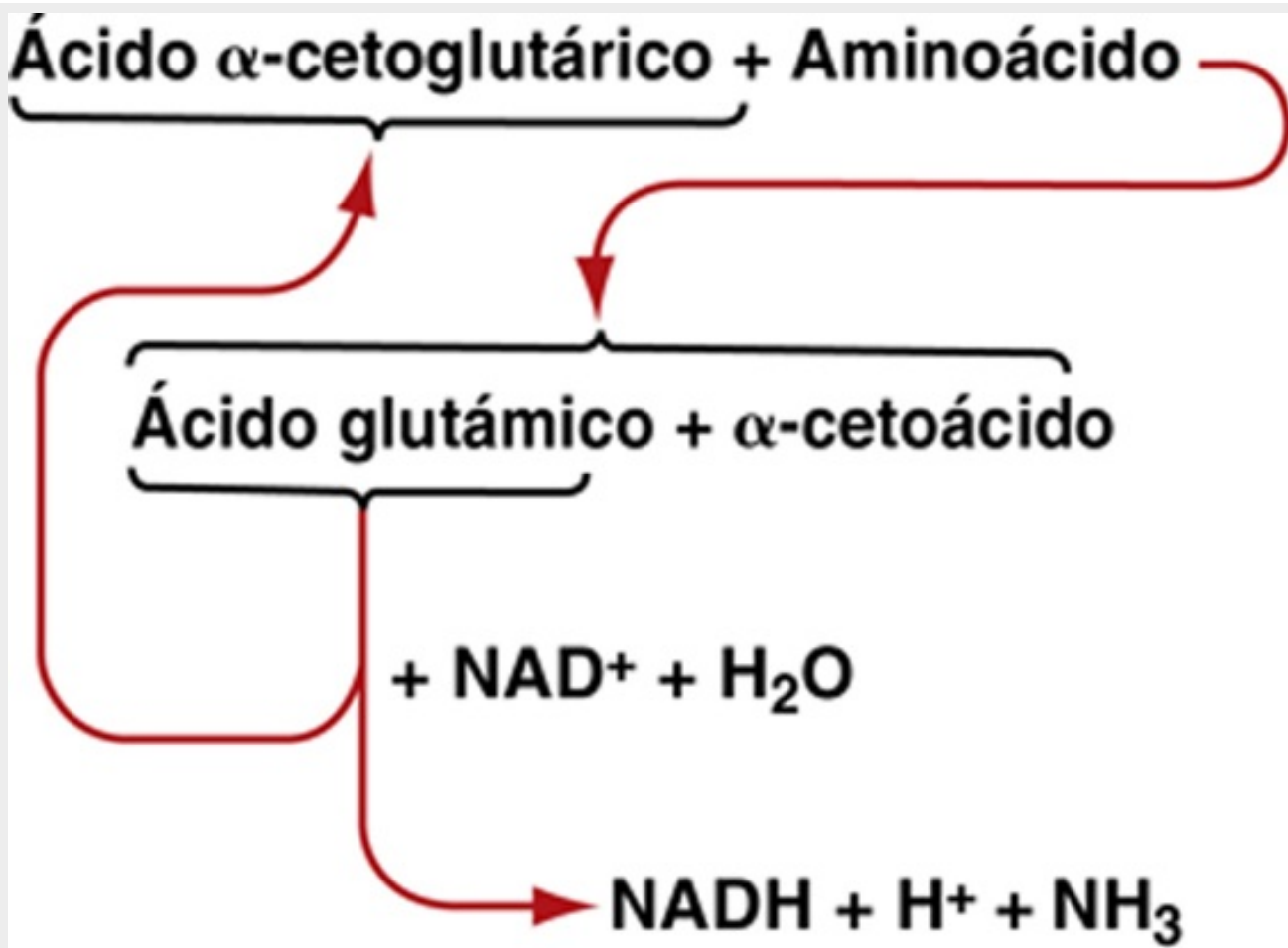
Uso de las proteínas para obtener energía

Una vez que las células alcanzan su límite de almacenamiento de proteínas, el resto de los aminoácidos de los líquidos orgánicos se degradan y se aprovechan para obtener energía o se depositan sobre todo como grasa o, de modo secundario, como glucógeno. Esta degradación ocurre casi enteramente en el hígado y comienza con la *desaminación*, que se describe a continuación.

Desaminación: eliminación de grupos amino de los aminoácidos

La desaminación sucede principalmente por medio de la transaminación, es decir, la transferencia del grupo amino a una sustancia receptora. Este proceso es el inverso al de la transaminación, ya descrita en relación con la síntesis de los aminoácidos.

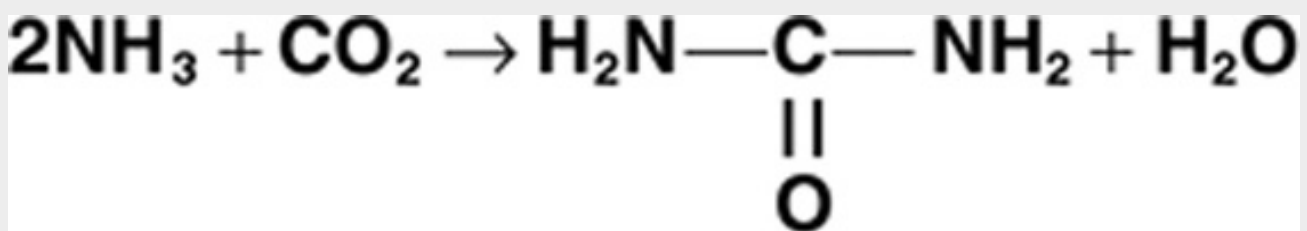
La mayor parte de la desaminación sucede mediante la siguiente reacción de transaminación:



Obsérvese en este esquema que el grupo amino del aminoácido se transfiere al ácido α -cetoglutarico, que se convierte luego en ácido glutámico. El ácido glutámico puede transferir entonces el grupo amino a otras sustancias, o puede liberarlo en forma de amoníaco (NH₃). Con la pérdida del grupo amino, el ácido glutámico se convierte de nuevo en ácido α -cetoglutarico, de manera que el ciclo se repite una y otra vez. Para iniciar este proceso, el exceso de aminoácidos de las células, sobre todo de los hepatocitos, induce una activación cuantiosa de *aminotransferasas*, enzimas que comienzan casi siempre la desaminación.

Formación de urea en el hígado

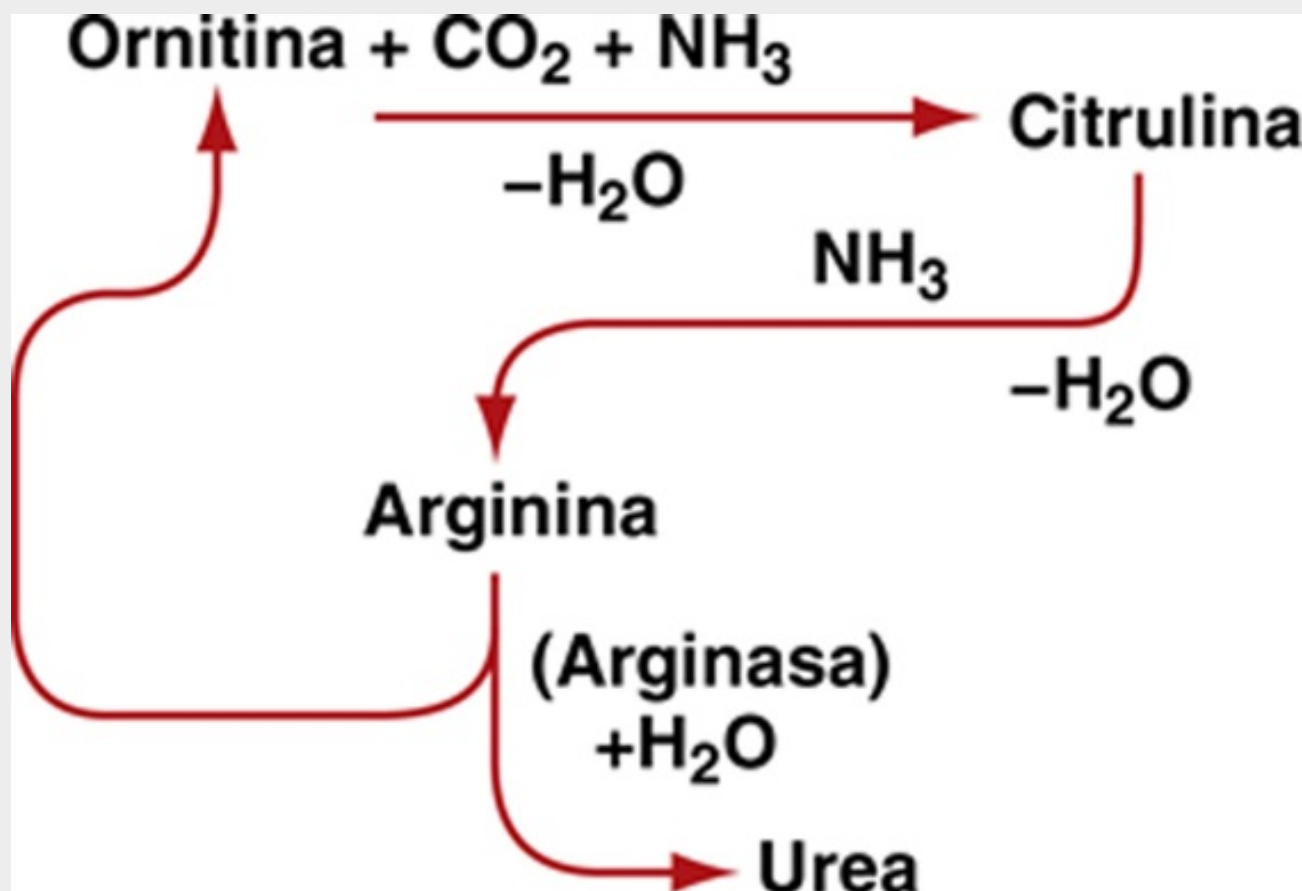
El amoníaco liberado durante la desaminación de los aminoácidos desaparece de la sangre casi por completo y se transforma en urea. Para ello, dos moléculas de amoníaco y una de dióxido de carbono se unen siguiendo esta reacción neta:



El hígado sintetiza casi toda la urea formada en el cuerpo humano. Si el hígado falla, o en personas que sufren una enfermedad grave, el amoníaco se acumula en la sangre. Esta acumulación, a su vez, resulta extremadamente tóxica, en especial para el cerebro, y a menudo puede inducir un

estado llamado *coma hepático*.

Las fases de formación de la urea son en esencia las siguientes:



Después de su formación, la urea difunde desde las células hepáticas a los líquidos corporales y se excreta por los riñones.

Oxidación de los aminoácidos desaminados

Una vez que los aminoácidos se han desaminado, los cetoácidos resultantes pueden, en la mayoría de los casos, oxidarse para liberar energía con fines metabólicos. Esta oxidación suele implicar dos procesos sucesivos: 1) el cetoácido se convierte en una sustancia química apropiada para entrar en el ciclo del ácido cítrico, y 2) dicha sustancia se degrada después en este ciclo y se utiliza para obtener energía, de la misma manera que la acetil coenzima A (acetil-CoA) derivada del metabolismo de los hidratos de carbono y de los lípidos, como se explicó en los capítulos 68 y 69. En general, la cantidad de trifosfato de adenosina sintetizada por gramo de proteína oxidada es algo menor que la formada por gramo de glucosa que se oxida.

Gluconeogenia y cetogenia

Ciertos aminoácidos desaminados se asemejan a los sustratos normalmente utilizados por las células, sobre todo las hepáticas, para sintetizar glucosa o ácidos grasos. Por ejemplo, la alanina desaminada es ácido pirúvico y se puede convertir en glucosa o glucógeno, o bien en acetil-CoA para polimerizarse entonces en ácidos grasos. Por otro lado, dos moléculas de acetil-CoA se pueden condensar para generar ácido acetoacético, uno de los cuerpos cetónicos, como se expuso en el capítulo 69.

La conversión de los aminoácidos en glucosa o glucógeno se llama *gluconeogenia* y la conversión de los aminoácidos en cetoácidos o ácidos grasos, *cetogenia*. Dieciocho de los 20

aminoácidos desaminados pueden, por su estructura química, convertirse en glucosa y 19, en ácidos grasos.

Descomposición obligatoria de las proteínas

Si una persona no ingiere proteínas, parte de las proteínas del cuerpo continúa descomponiéndose en aminoácidos que después se desaminan y oxidan. Este proceso supone de 20 a 30 g de proteínas al día y se denomina *pérdida obligatoria* de proteínas. Por eso, para evitar una pérdida neta de proteínas corporales, una persona media debe ingerir un mínimo de 20 a 30 g de proteínas al día, aunque esta cantidad depende de múltiples factores, entre ellos la masa muscular, la actividad y la edad; para estar más seguro se recomienda un mínimo de 60 a 75 g.

Las proporciones de los diferentes aminoácidos en las proteínas de la dieta se deben aproximar a las de los tejidos si se aprovecharan todas las proteínas para la síntesis de nuevas proteínas tisulares. Si baja la concentración de un aminoácido esencial concreto los demás se tornan inútiles porque las células o sintetizan proteínas enteras o no sintetizan ninguna en absoluto, como se explicó en el capítulo 3 sobre la síntesis proteica. Entonces, los aminoácidos no utilizables se desaminan y oxidan. Una proteína con una proporción de aminoácidos diferente de la habitual para el organismo se denomina *proteína parcial* o *proteína incompleta* y posee menos valor nutritivo que la *proteína completa*.

Efecto del ayuno sobre la descomposición proteica

Con excepción de los 20 a 30 g diarios de degradación obligatoria de proteínas, el organismo utiliza casi en exclusiva los hidratos de carbono o las grasas para obtener energía mientras disponga de ellos. Sin embargo, tras varias semanas de ayuno se empiezan a agotar los hidratos de carbono y las grasas almacenados y empiezan a desaminarse y oxidarse con rapidez los aminoácidos de la sangre para obtener energía. De ahí en adelante se acelera la descomposición de las proteínas tisulares con rapidez (hasta 125 g al día) y, lógicamente, las funciones celulares se deterioran de inmediato. El organismo prefiere la energía de los hidratos de carbono y de las grasas sobre la de las proteínas; por eso, se dice que los hidratos de carbono y las grasas *ahorran proteínas*.

Regulación hormonal del metabolismo proteico

La hormona del crecimiento aumenta la síntesis de las proteínas celulares

La hormona del crecimiento eleva la tasa de síntesis de proteínas celulares. El mecanismo preciso por el que la hormona del crecimiento incrementa la síntesis de proteínas se desconoce, pero se atribuye a un mayor transporte de aminoácidos a través de las membranas celulares, a una aceleración de los procesos de transcripción y traducción del ADN y del ARN para la síntesis de proteínas y a una reducción de la oxidación de las proteínas de los tejidos.

La insulina es necesaria para la síntesis de proteínas

La ausencia completa de insulina anula prácticamente la síntesis proteica. La insulina acelera el transporte de algunos aminoácidos a las células, lo que podría constituir el estímulo para la síntesis de proteínas. Además, la insulina reduce la degradación de las proteínas y aumenta el aporte de glucosa a las células y reduce, en consecuencia, el uso energético de los aminoácidos.

Los glucocorticoides aumentan la descomposición de casi todas las proteínas tisulares

Los glucocorticoides secretados por la corteza suprarrenal *reducen* la cantidad de proteínas de la *mayoría* de los tejidos, pero aumentan la concentración de aminoácidos en el plasma, así como las *proteínas hepáticas* y *plasmáticas*. Se cree que los glucocorticoides aceleran la descomposición de

las proteínas extrahepáticas, aumentando la cantidad de aminoácidos disponible en los líquidos orgánicos. Esto, a su vez, permite al hígado sintetizar mayores cantidades de proteínas celulares hepáticas y plasmáticas.

La testosterona aumenta el depósito tisular de proteínas

La testosterona, la hormona sexual masculina, aumenta el depósito de proteínas en todos los tejidos, en especial el de proteínas contráctiles en los músculos (incremento del 30 al 50%). Se desconoce el mecanismo, pero difiere claramente del de la hormona de crecimiento: la hormona de crecimiento favorece el crecimiento casi indefinido de los tejidos, mientras que la testosterona hace que los músculos y, en mucho menor grado, otros tejidos proteicos aumenten de tamaño durante unos meses. No obstante, una vez alcanzado el máximo en los músculos y otros tejidos proteicos, el depósito de proteínas cesa, aunque prosiga la administración de testosterona.

Estrógenos

Los estrógenos, la principal hormona sexual femenina, también provocan cierto depósito de proteínas, aunque el efecto del estrógeno es mucho menor que el de la testosterona.

La tiroxina favorece el metabolismo de las células

La tiroxina influye indirectamente en el metabolismo proteico al aumentar el metabolismo de todas las células. Si no se dispone de suficientes hidratos de carbono y grasas para obtener energía, la tiroxina provoca una rápida degradación de las proteínas y las usa para obtener energía. En cambio, si se cuenta con cantidades adecuadas de hidratos de carbono y grasas y también con un exceso de aminoácidos en el líquido extracelular, la tiroxina aumenta, de hecho, la síntesis de proteínas. La carencia de tiroxina de los animales o seres humanos en período de crecimiento inhibe mucho el crecimiento por la ausencia de síntesis proteica. En esencia, se cree que la tiroxina ejerce muy poco efecto directo y específico sobre el metabolismo proteico, pero sí posee un efecto general importante al aumentar las reacciones catabólicas y anabólicas normales de las proteínas.

Bibliografía

- Bröer S. Amino acid transport across mammalian intestinal and renal epithelia. *Physiol Rev.* 2008;88:249.
- Deutz NE, Wolfe RR. Is there a maximal anabolic response to protein intake with a meal? *Clin Nutr.* 2013;32:309.
- Deves R, Boyd CA. Transporters for cationic amino acids in animal cells: discovery, structure, and function. *Physiol Rev.* 1998;78:487.
- Dodd KM, Tee AR. Leucine and mTORC1: a complex relationship. *Am J Physiol Endocrinol Metab.* 2012;302:E1329.
- Finn PF, Dice JF. Proteolytic and lipolytic responses to starvation. *Nutrition.* 2006;22:830.
- Hawley JA, Burke LM, Phillips SM, Spriet LL. Nutritional modulation of training-induced skeletal muscle adaptations. *J Appl Physiol.* 2011;110:834.
- Mann GE, Yudilevich DL, Sobrevia L. Regulation of amino acid and glucose transporters in endothelial and smooth muscle cells. *Physiol Rev.* 2003;83:183.
- Phillips SM. Considerations for protein supplementation in warfighters. *J Nutr.* 2013;143:1838S.
- Schakman O, Kalista S, Barbé C, et al. Glucocorticoid-induced skeletal muscle atrophy. *Int J Biochem Cell Biol.* 2013;45:2163.
- Tavernarakis N. Ageing and the regulation of protein synthesis: a balancing act? *Trends Cell Biol.* 2008;18:228.
- Taylor PM. Role of amino acid transporters in amino acid sensing. *Am J Clin Nutr.* 2014;99:223S.
- Vandenberg RJ, Ryan RM. Mechanisms of glutamate transport. *Physiol Rev.* 2013;93:1621.
- Wolfe RR, Miller SL, Miller KB. Optimal protein intake in the elderly. *Clin Nutr.* 2008;27:675.

CAPÍTULO 71

El hígado como órgano

Aunque el hígado es un órgano único, cumple muchas funciones interrelacionadas. Así se manifiesta en particular en los trastornos hepáticos, donde se alteran numerosas funciones a la vez. Este capítulo resume las diferentes funciones del hígado, entre ellas: 1) la filtración y el almacenamiento de la sangre; 2) el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas, grasas, hormonas y compuestos químicos extraños; 3) la formación de la bilis; 4) el depósito de vitaminas y de hierro, y 5) la síntesis de los factores de la coagulación.

Anatomía fisiológica del hígado

El hígado es el órgano más voluminoso del cuerpo y representa el 2% del peso corporal total, es decir, alrededor de 1,5 kg para un adulto tipo. La unidad funcional básica es el *lobulillo hepático*, una estructura cilíndrica de varios milímetros de longitud y de 0,8 a 2 mm de diámetro. El hígado humano contiene entre 50.000 y 100.000 lobulillos.

El lobulillo hepático, cuya sección se ilustra en la **figura 71-1**, se constituye alrededor de una *vena central (o centrolobulillar)* que desemboca en las venas hepáticas y, luego, en la vena cava. El propio lobulillo se compone, en esencia, de múltiples *placas celulares* hepáticas (dos de ellas aparecen en la **figura 71-1**), que se alejan de la vena central como los radios de una rueda. Cada placa hepática suele componerse de dos células y entre las células adyacentes se encuentran pequeños *canalículos biliares* que drenan en los *conductillos biliares*; estos discurren por los tabiques fibrosos que separan los lobulillos hepáticos.

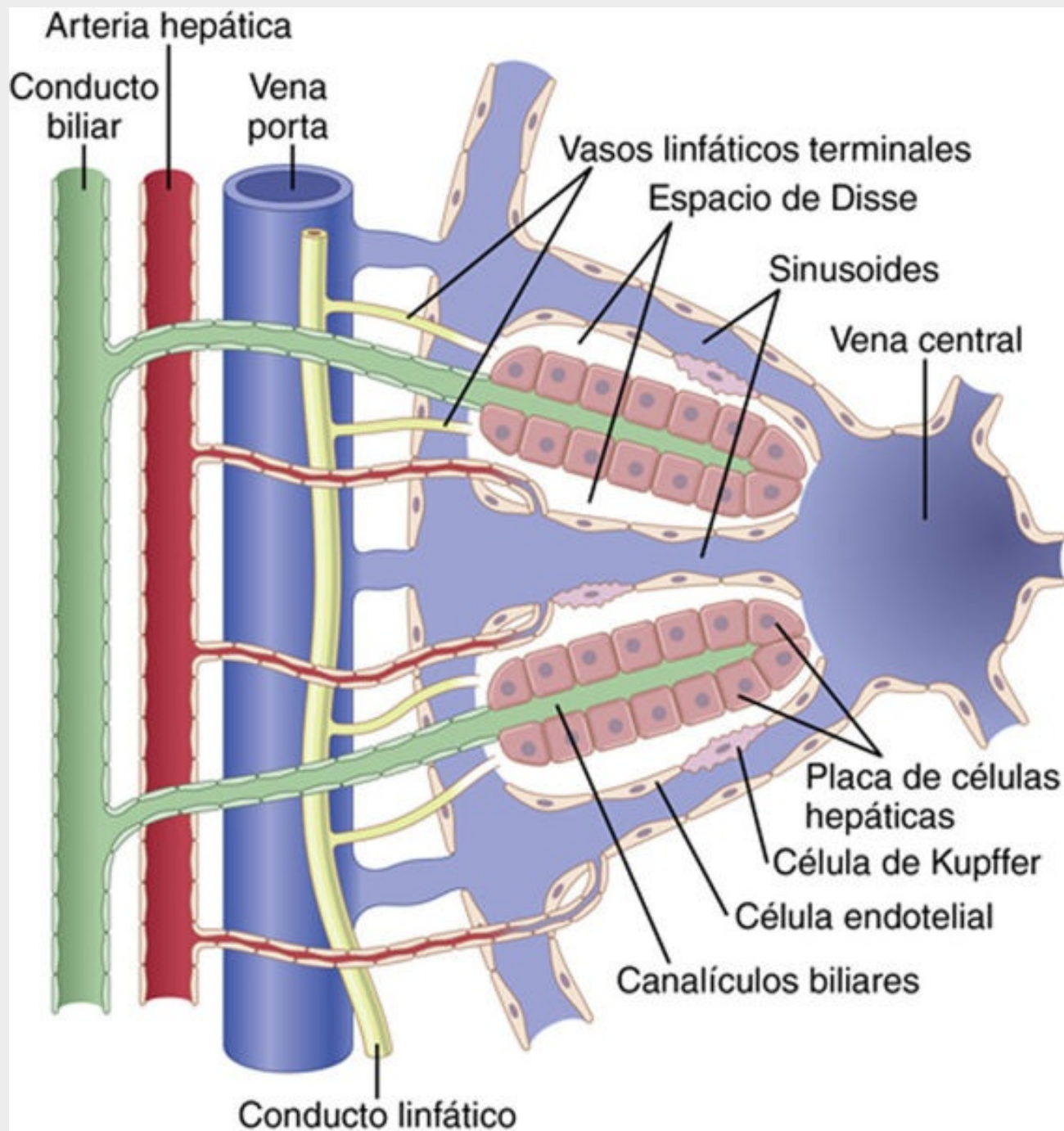


FIGURA 71-1 Estructura básica del lobulillo hepático con las placas celulares hepáticas, los vasos sanguíneos, el sistema colector de la bilis y el sistema linfático compuesto por los espacios de Disse y los vasos linfáticos interlobulillares. (Modificado de Guyton AC, Taylor AE, Granger HJ: *Circulatory Physiology*. Vol 2: *Dynamics and Control of the Body Fluids*. Philadelphia: WB Saunders, 1975.)

Los tabiques también llevan *vénulas portales* que reciben, sobre todo, la sangre venosa del tubo digestivo a través de la vena porta. Desde estas vénulas, la sangre se dirige hacia los *sinusoides hepáticos* planos, ramificados, ubicados entre las placas hepáticas, y después, hacia la vena central. Así pues, las células hepáticas están constantemente expuestas a la sangre venosa portal.

Los tabiques interlobulillares contienen asimismo *arteriolas hepáticas*, que suministran sangre arterial a los tejidos septales intercalados entre los lobulillos adyacentes; muchas de las pequeñas arteriolas también desembocan directamente en los sinusoides hepáticos, de ordinario en los situados a un tercio de la distancia de los tabiques interlobulillares, como muestra la **figura 71-1**.

Aparte de por las células hepáticas, los sinusoides venosos están tapizados por otros dos tipos de células: 1) las *células endoteliales* típicas, y 2) las grandes *células de Kupffer* (también denominadas *células reticuloendoteliales*), que son macrófagos residentes que revisten los sinusoides y

que fagocitan las bacterias y otros cuerpos extraños de la sangre de los sinusoides.

El revestimiento endotelial de los sinusoides tiene poros muy grandes, algunos de ellos con un diámetro de casi 1 μm . Por debajo de esta capa y entre las células endoteliales y hepáticas se encuentran espacios tisulares estrechos denominados *espacios de Disse*, también llamados *perisinusoidales*. A su vez, los millones de espacios de Disse se comunican con los vasos linfáticos de los tabiques interlobulillares. Por consiguiente, el exceso de líquido que fluye por estos espacios desaparece por la vía linfática. Dados los poros tan grandes del endotelio, las sustancias plasmáticas se mueven libremente por el espacio de Disse. De hecho, incluso grandes porcentajes de las proteínas plasmáticas difunden sin dificultad a su través.

Los sistemas vascular y linfático del hígado

El capítulo 15 expone la función del aparato vascular hepático, en relación con la vena porta. A continuación sigue un breve resumen.

El hígado recibe la sangre desde la vena porta y la arteria hepática

El hígado posee un elevado flujo sanguíneo y unas resistencias vasculares reducidas

Cada minuto llegan a los sinusoides hepáticos desde la vena porta cerca de 1.050 ml de sangre y desde la arteria hepática, 300 ml más, lo que representa un total de 1.350 ml/min por término medio, lo que supone un 27% del gasto cardíaco en reposo.

La presión en la vena porta a su llegada al hígado se acerca a 9 mmHg y la de la vena hepática que sale del hígado para terminar en la cava suele ser aproximadamente de 0 mmHg. Esta pequeña diferencia de presión, de tan solo 9 mmHg, revela que la resistencia al flujo sanguíneo a través de los sinusoides hepáticos suele ser muy baja, sobre todo si se tiene en cuenta que cada minuto circulan por esta vía unos 1.350 ml de sangre.

La cirrosis hepática aumenta mucho la resistencia al flujo de la sangre

Cuando se destruyen las células parenquimatosas del hígado y se reemplazan por tejido fibroso, que acaba contrayéndose en torno a los vasos sanguíneos, la sangre portal encuentra grandes obstáculos para su paso por el hígado. Este proceso morboso se conoce como *cirrosis hepática* y casi siempre obedece al etilismo crónico o al exceso de acumulación de grasas en el hígado y la posterior inflamación hepática, un trastorno denominado *esteatohepatitis no alcohólica* (EHNA). Una forma menos grave de acumulación de grasas e inflamación del hígado, la *enfermedad hepática grasa no alcohólica* (EHGNA), es la causa más común de enfermedad hepática en muchos países industrializados, entre ellos EE. UU., y suele asociarse con la obesidad y la diabetes de tipo II.

La cirrosis puede ocurrir también después de la ingestión de toxinas, como el tetracloruro de carbono; enfermedades víricas, como las hepatitis infecciosas, u obstrucción o procesos infecciosos de la vía biliar.

Además, a veces el sistema porta se tapona por un gran coágulo que surge dentro de la vena porta o de sus ramas principales. Si la obstrucción se establece de manera repentina, se dificulta enormemente el retorno de la sangre del intestino y del bazo por el sistema portal del hígado, con lo que aparece *hipertensión portal*, y la presión capilar dentro de la pared intestinal se eleva de 15 a 20 mmHg por encima de la normal. El enfermo puede fallecer a las pocas horas por la pérdida excesiva de líquidos de los capilares sanguíneos hacia la luz y las paredes del intestino.

El hígado actúa como depósito de sangre

El hígado es un órgano expansible y sus vasos pueden almacenar grandes cantidades de sangre. El volumen normal de sangre, tanto de las venas hepáticas como de los sinusoides, es de 450 ml, es decir, casi un 10% del volumen sanguíneo total del organismo. Si la presión en la aurícula derecha aumenta y se transmite al hígado, este se expande y aloja de 0,5 a 1 l más de sangre en las venas y sinusoides. Este almacenamiento de sangre adicional se produce sobre todo en casos de insuficiencia cardíaca con congestión periférica, que se expone en el capítulo 22. Por consiguiente, el hígado es, en efecto, un órgano venoso, grande y expansible que puede actuar como un depósito muy valioso de sangre cuando la sangre aumenta y aporta cantidades adicionales, cuando este disminuye.

El hígado posee un flujo linfático muy grande

Como los poros de los sinusoides hepáticos son tan permeables en comparación con los capilares de otros tejidos, facilitan el paso de los líquidos y las proteínas a los espacios de Disse. Por tanto, la linfa que drena el hígado contiene, de ordinario, una concentración de proteínas próxima a 6 g/dl, un poquito más baja que la de las proteínas del plasma. Por otro lado, la alta permeabilidad del epitelio sinusoidal permite la formación de mucha linfa. En consecuencia, casi la mitad de la linfa del organismo en reposo la forma el hígado.

Las presiones vasculares hepáticas elevadas pueden favorecer la trasudación de líquidos del hígado y de los capilares portales hacia la cavidad abdominal: ascitis

Cuando la presión en las venas hepáticas se eleva de 3 a 7 mmHg por encima de la normal, se empiezan a trasudar cantidades exageradas de líquidos hacia la linfa y a escapar por la cara externa de la cápsula hepática en dirección a la cavidad abdominal. Este líquido es casi plasma puro y contiene de un 80 a un 90% de las proteínas del plasma normal. Para una presión en la vena cava de 10-15 mmHg, el flujo linfático del hígado se multiplica hasta por 20 y la «trasudación» por la superficie hepática aumenta, a veces, tanto que se acumulan enormes cantidades de líquido libre en la cavidad abdominal, fenómeno conocido como *ascitis*. La obstrucción del flujo portal a su paso por el hígado también eleva la presión capilar en todo el sistema portal del tubo digestivo, provoca edema de la pared intestinal y una trasudación de líquidos desde la serosa del intestino hacia la cavidad abdominal que puede, igualmente, ocasionar ascitis.

Regulación de la masa hepática: regeneración

El hígado posee una enorme capacidad de recuperación después de una pérdida importante de tejido hepático, bien por hepatectomía parcial o por una lesión hepática aguda, siempre y cuando dicha lesión no se complique con una infección vírica o con inflamación. La hepatectomía parcial, en la que se extirpa hasta el 70% del hígado, hace que los lóbulos restantes se expandan y el hígado recupere su tamaño original. Esta regeneración es sorprendentemente rápida, tan solo de 5 a 7 días en las ratas. Durante la regeneración hepática, se cree que los hepatocitos se reproducen una o dos veces; cuando se alcanza el tamaño y el volumen originales del hígado, los hepatocitos revierten a su estado quiescente habitual.

El control de esta rápida regeneración del hígado sigue sin ser bien conocido, pero, aparentemente, el *factor de crecimiento hepatocítico (HGF)* es esencial para la división y el crecimiento de las células hepáticas. El HGF es producido por las células mesenquimatosas del hígado y de otros tejidos, pero no por los hepatocitos. Los valores sanguíneos de HGF se elevan más de 20 veces tras la hepatectomía parcial, pero las respuestas mitógenas solo suelen darse en el hígado después de este tipo de intervención, lo que llevó a pensar en que se activa únicamente el HGF del órgano afectado. Es posible que otros factores de crecimiento, en particular el *factor de*

crecimiento epidérmico, así como citocinas, del tipo *factor de necrosis tumoral* e *interleucina 6*, intervengan estimulando la regeneración de los hepatocitos.

Cuando el hígado adquiere de nuevo su tamaño original, se acaba el proceso de la división hepatocítica. Una vez más, no se conocen bien los factores involucrados, pero el *factor de crecimiento transformante β* , una citocina secretada por las células hepáticas, es un potente inhibidor de la proliferación de los hepatocitos y, al parecer, podría constituir el elemento principal que finaliza la regeneración hepática.

Los experimentos fisiológicos indican que el crecimiento del hígado está regulado estrechamente por alguna señal desconocida relacionada con el tamaño del organismo, por lo que para mantener una función metabólica óptima se precisa una relación óptima entre el peso del hígado y el del organismo. Sin embargo, en las enfermedades hepáticas asociadas a fibrosis, inflamación o infecciones víricas, el proceso regenerativo del hígado se altera seriamente y la función hepática se deteriora.

El sistema de macrófagos hepáticos depura la sangre

La sangre que fluye por los capilares intestinales recoge muchas bacterias del intestino. De hecho, antes de su entrada en el hígado, una muestra de sangre de la vena porta casi siempre contendrá bacilos cólicos si se cultiva, mientras que el crecimiento de los bacilos del colon es muy raro en la sangre de la circulación general.

Las imágenes cinematográficas especiales, a gran velocidad, de la acción de las *células de Kupffer*, los grandes macrófagos fagocíticos que tapizan los sinusoides venosos del hígado, han puesto de relieve la eficiencia depuradora de la sangre de estas células tras su paso por los sinusoides; cuando una bacteria entra en contacto momentáneo con una célula de Kupffer, en menos de 0,01 s atraviesa la pared de esta célula y queda atrapada de forma permanente hasta su digestión. Es muy probable que menos del 1% de las bacterias que pasan a la sangre portal desde el intestino logren atravesar el hígado y lleguen a la circulación general.

Funciones metabólicas del hígado

El hígado es un gran depósito de células, con capacidad de reacción química, que realizan un metabolismo intenso. Estas células comparten sustratos y energía, procesan y sintetizan numerosas sustancias transportadas a otras regiones del organismo, y cumplen miles de funciones metabólicas diferentes. Por todo ello, gran parte de la disciplina bioquímica se ocupa de las reacciones metabólicas del hígado. En este capítulo se resumen las funciones metabólicas de mayor interés para la comprensión de la fisiología integrada del organismo.

Metabolismo de los hidratos de carbono

Dentro del metabolismo de los hidratos de carbono, el hígado cumple estas funciones, como se resumen en el capítulo 68:

1. Depósito de grandes cantidades de glucógeno.
2. Conversión de la galactosa y de la fructosa en glucosa.
3. Gluconeogenia.
4. Formación de muchos compuestos químicos a partir de los productos intermedios del metabolismo de los hidratos de carbono.

El hígado resulta decisivo para mantener la glucemia dentro de límites normales. El depósito de glucógeno explica por qué el hígado extrae el exceso de glucosa de la sangre, lo almacena y luego

lo devuelve a la sangre cuando la glucemia empieza a descender de forma peligrosa, que se conoce como *función amortiguadora de la glucosa* del hígado. La glucemia de una persona con una función hepática insuficiente se duplica o triplica, si ingiere una comida rica en hidratos de carbono, con respecto a la de otra con una función hepática normal.

La *gluconeogenia* hepática también contribuye decisivamente a mantener la glucemia dentro de la normalidad, puesto que solo se activa en grado importante cuando la concentración de glucosa desciende por debajo de los valores normales. Entonces, grandes cantidades de aminoácidos y de glicerol de los triglicéridos se transforman en glucosa y ayudan a mantener la glucemia dentro de límites relativamente normales.

Metabolismo de las grasas

Casi todas las células del organismo metabolizan la grasa, pero algunos aspectos de este metabolismo tienen lugar, sobre todo, en el hígado. En el metabolismo de las grasas, el hígado realiza las siguientes funciones específicas, resumidas del capítulo 69:

1. Oxidación de los ácidos grasos para proveer energía destinada a otras funciones corporales.
2. Síntesis de grandes cantidades de colesterol, fosfolípidos y casi todas las lipoproteínas.
3. Síntesis de grasa a partir de las proteínas y de los hidratos de carbono.

Para extraer energía de las grasas neutras, primero se escinde la grasa en glicerol y ácidos grasos; luego, se rompen los ácidos grasos mediante *oxidación β* en radicales acetilo de dos carbonos que forman la *acetil coenzima A* (acetil-CoA). Esta, a su vez, ingresa en el ciclo del ácido cítrico para oxidarse y liberar cantidades ingentes de energía. La oxidación β puede suceder en todas las células del organismo, pero sobre todo y de manera rápida en las del hígado. El hígado, por sí mismo, no puede utilizar toda la acetil-CoA formada; en su lugar, la acetil-CoA se transforma en *ácido acetoacético*, un ácido muy soluble, por la condensación de dos moléculas de acetil-CoA. El ácido acetoacético de las células hepáticas pasa al líquido extracelular y luego es transportado por el organismo y absorbido por los demás tejidos. Estos tejidos reconvierten, por su lado, el ácido acetoacético en acetil-CoA y después oxidan esta de la manera acostumbrada. Así pues, el hígado se responsabiliza de una parte esencial del metabolismo de las grasas.

Cerca del 80% del colesterol sintetizado en el hígado se convierte en sales biliares que se segregan a la bilis; el resto se transporta con las lipoproteínas por la sangre hacia las células de los tejidos. Los fosfolípidos también se sintetizan en el hígado y se transportan sobre todo con las lipoproteínas. Las células utilizan el colesterol y los fosfolípidos para formar las membranas, las estructuras intracelulares y numerosas sustancias químicas esenciales para el funcionamiento celular.

Casi toda la síntesis de lípidos del organismo a partir de los hidratos de carbono y de las proteínas tiene lugar, asimismo, en el hígado. Una vez que se sintetiza la grasa en el hígado, es transportada por las lipoproteínas hacia el tejido adiposo para su almacenamiento.

Metabolismo de las proteínas

El organismo no puede prescindir de la contribución del hígado al metabolismo proteico más allá de unos días, sin que de ello se deriven consecuencias mortales. Las funciones principales del hígado en el metabolismo de las proteínas, tal y como se resume en el capítulo 70, son estas:

1. Desaminación de los aminoácidos.
2. Formación de urea para eliminar el amoníaco de los líquidos corporales.
3. Formación de proteínas del plasma.
4. Interconversión de los distintos aminoácidos y síntesis de otros compuestos a partir de los

aminoácidos.

Para su aprovechamiento energético o su conversión en hidratos de carbono o grasas se precisa la desaminación de los aminoácidos. Algunos tejidos del organismo, en particular los riñones, pueden realizar una desaminación mínima, bastante menor que la del hígado.

La síntesis hepática de urea elimina el amoníaco de los líquidos corporales. Mediante la desaminación se producen grandes cantidades de amoníaco y las bacterias del intestino fabrican de forma continua alguna cantidad supletoria que se absorbe por la sangre. Así pues, si el hígado no sintetiza urea, la concentración plasmática de amoníaco aumenta con rapidez y provoca un *coma hepático* y la muerte. De hecho, incluso cuando el flujo sanguíneo por el hígado disminuye en exceso (como sucede, en ocasiones, cuando se establece una derivación entre las venas porta y la cava), se genera un exceso de amoníaco en la sangre, estado extremadamente tóxico.

En principio, casi todas las proteínas del plasma, con excepción de algunas gammaglobulinas, se fabrican en las células del hígado, lo que supone alrededor del 90%. Las demás gammaglobulinas son los anticuerpos sintetizados, en principio, por las células plasmáticas de los tejidos linfáticos. El hígado puede formar las proteínas del plasma con un ritmo máximo de 15 a 50 g/día. Por eso, aun si se eliminaran hasta la mitad de las proteínas plasmáticas del organismo, se podrían reponer antes de 1 a 2 semanas.

La reducción de las proteínas del plasma acelera la mitosis de las células hepáticas y el crecimiento del hígado; estos efectos se unen a una rápida salida de proteínas del plasma, hasta que la concentración plasmática se normaliza. Cuando ocurre una enfermedad crónica del hígado (p. ej., cirrosis), las proteínas del plasma, del tipo de la albúmina, descienden hasta valores muy bajos y determinan edema generalizado y ascitis, como se explica en el capítulo 30.

Una de las funciones capitales del hígado consiste en sintetizar algunos aminoácidos y otros compuestos químicos importantes a partir de estos. Por ejemplo, los denominados aminoácidos no esenciales se pueden sintetizar, todos ellos, en el hígado. Para realizar esta función, primero se sintetiza un cetoácido, cuya composición química (salvo la del oxígeno cetónico) es la misma que la del aminoácido formado. Luego, se transfiere un radical amínico, a través de varios pasos de *transaminación*, desde el aminoácido disponible hasta el cetoácido, que ocupa el lugar del oxígeno cetónico.

Otras funciones metabólicas del hígado

El hígado es el lugar de almacenamiento de las vitaminas

El hígado propende, en particular, al depósito de las vitaminas y, ya desde hace tiempo, constituye una fuente extraordinaria de ciertas vitaminas terapéuticas. La vitamina A es la que más se deposita en el hígado, que también contiene grandes cantidades de vitamina D y de vitamina B₁₂. El hígado puede almacenar cantidades suficientes de vitamina A para prevenir su carencia hasta 10 meses. Las cantidades de vitamina D bastan para evitar una carencia durante 3 a 4 meses y las de vitamina B₁₂ durante, como mínimo, 1 año y quizá varios más.

El hígado deposita el hierro en forma de ferritina

Si se exceptúa el hierro de la hemoglobina de la sangre, el mayor porcentaje de hierro del organismo se almacena, con mucho, en el hígado en forma de *ferritina*. Las células hepáticas contienen grandes cantidades de *apoferritina*, una proteína que se une al hierro de manera reversible. Así pues, cuando el organismo dispone de cantidades extraordinarias de hierro, las combina con la apoferritina para formar ferritina, que se deposita así en las células hepáticas hasta que se hace

necesaria su presencia. Si el hierro de los líquidos corporales circulantes es muy bajo, la ferritina lo libera. En consecuencia, el sistema de apoferritina-ferritina del hígado actúa como *amortiguador del hierro sanguíneo* y como sistema de depósito del hierro. Las demás funciones del hígado, en relación con el metabolismo del hierro y la formación de los eritrocitos, se exponen en el capítulo 33.

El hígado produce las sustancias de la coagulación de la sangre

Las sustancias creadas en el hígado para la coagulación son el *fibrinógeno*, la *protrombina*, la *globulina aceleradora*, el *factor VII* y algunos otros factores importantes. Los procesos metabólicos para la síntesis de algunas de estas sustancias en el hígado, en particular la protrombina y los factores VII, IX y X, exigen la presencia de vitamina K. Si falta la vitamina K, las concentraciones de todas estas sustancias disminuyen de manera notable, con lo que casi se impide la coagulación de la sangre.

El hígado elimina o depura los fármacos, las hormonas y otras sustancias

El medio químico activo del hígado tiene fama por su capacidad para detoxificar o eliminar muchos medicamentos hacia la bilis, como sulfamidas, penicilina, ampicilina o eritromicina. De manera análoga, algunas hormonas secretadas por las glándulas endocrinas se modifican químicamente o se eliminan por el hígado, entre otras la tiroxina y casi todas las hormonas esteroideas, como los estrógenos, el cortisol y la aldosterona. En general, las lesiones hepáticas determinan una acumulación excesiva de una o más de estas hormonas en los líquidos corporales y, por tanto, una posible hiperactividad de los sistemas hormonales.

Por último, una de las vías principales para la eliminación del calcio del organismo consiste en su secreción hepática hacia la bilis, con lo que termina en el intestino y se elimina con las heces.

Medición de la bilirrubina en la bilis como herramienta clínico-diagnóstica

Los capítulos 65 y 66 exponen la formación de la bilis en el hígado y la función de las sales biliares en los procesos digestivos y absorbivos del aparato digestivo. Por otro lado, muchas sustancias se excretan en la bilis y luego se eliminan con las heces. Una de estas sustancias es el pigmento amarillo verdoso llamado *bilirrubina*, un producto terminal e importante de la descomposición de la hemoglobina, como se señaló en el capítulo 33. Sin embargo, constituye *una herramienta muy valiosa para el diagnóstico tanto de las enfermedades hemolíticas como de algunas enfermedades del hígado*. Así pues, valiéndonos de la **figura 71-2**, explicaremos todo este proceso.

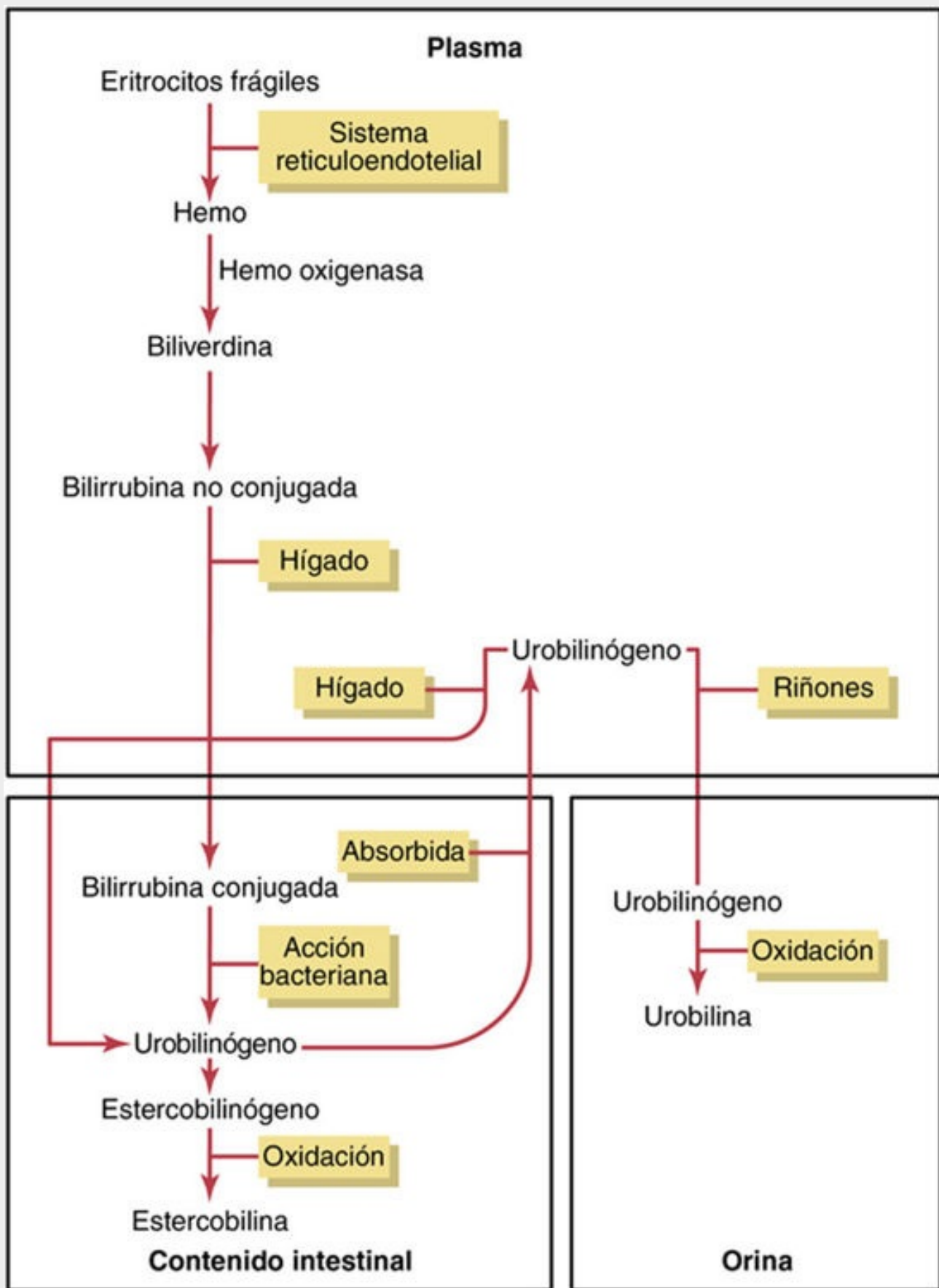


FIGURA 71-2 Formación y eliminación de la bilirrubina.

De una manera resumida, una vez que el eritrocito ha alcanzado la plenitud de su vida (media de 120 días), y resulta demasiado frágil para seguir en el aparato circulatorio, su membrana celular se rompe y la hemoglobina liberada la fagocitan los macrófagos tisulares del organismo (el denominado *sistema reticuloendotelial*). La hemoglobina se escinde primero en *globina* y *hemo* y el

anillo hemo se abre para dar: 1) hierro libre que la transferrina transporta en la sangre, y 2) una cadena recta de cuatro núcleos pirrólicos, que constituye el sustrato final a partir del cual se forma la bilirrubina. La primera sustancia que se forma es la *biliverdina*, aunque esta sustancia enseguida se reduce hacia *bilirrubina libre*, también conocida por *bilirrubina no conjugada*, que va liberándose poco a poco de los macrófagos hacia el plasma. Esta forma de bilirrubina se une de manera inmediata e intensa a la albúmina del plasma, que la transporta por la sangre y los líquidos intersticiales.

En muy pocas horas, la bilirrubina no conjugada se absorbe por la membrana del hepatocito. Al entrar dentro del hepatocito, se desliga de la albúmina plasmática y muy pronto se conjuga, en un 80%, con el ácido glucurónico para generar *glucuronato de bilirrubina*, en un 10% con el ácido sulfúrico para formar *sulfato de bilirrubina* y en un 10% final con muchas de otras sustancias. De esta manera, la bilirrubina sale de los hepatocitos a través de un mecanismo de transporte activo y se excreta a los canalículos biliares y, desde aquí, hacia el intestino.

Formación y destino del urobilinógeno

Casi la mitad de la bilirrubina «conjugada» se transforma, una vez dentro del intestino y por el efecto bacteriano, en el compuesto *urobilinógeno*, muy soluble. Parte del urobilinógeno se reabsorbe por la mucosa intestinal hacia la sangre, pero la mayor parte vuelve a eliminarse por el hígado hacia el intestino; cerca de un 5% se elimina por los riñones con la orina. Después de la exposición de la orina al aire, el urobilinógeno se oxida hacia la *urobilina*; si se trata de las heces, el urobilinógeno se modifica y oxida para dar la *estercobilina*. La **figura 71-2** muestra estas reacciones de la bilirrubina y de los otros productos derivados.

La ictericia: exceso de bilirrubina en los líquidos extracelulares

Ictericia significa tinte amarillento de los tejidos corporales, entre otros de la piel y de los tejidos profundos. La causa habitual de la ictericia es la gran cantidad de bilirrubina, tanto no conjugada como conjugada, de los líquidos extracelulares. La concentración plasmática normal de bilirrubina, casi exclusivamente en forma no conjugada, alcanza 0,5 mg/dl de plasma por término medio. En algunos estados anómalos, esta cantidad puede aumentar hasta 40 mg/dl, en su mayor parte de bilirrubina conjugada. La piel empieza a denotar la ictericia cuando la concentración aumenta hasta tres veces el valor normal, es decir, por encima de 1,5 mg/dl.

Las causas más comunes de ictericia comprenden: 1) destrucción acelerada de los eritrocitos con liberación rápida de bilirrubina hacia la sangre, y 2) obstrucción de la vía biliar o daño de las células hepáticas, de forma que ni siquiera el tubo digestivo excreta las cantidades normales de bilirrubina. Estos dos tipos de ictericia se conocen, respectivamente, como *ictericia hemolítica* e *ictericia obstructiva*.

La ictericia hemolítica obedece a la hemólisis de los eritrocitos

La función excretora del hígado no se altera en la ictericia hemolítica, pero los eritrocitos se destruyen con tal rapidez que las células hepáticas no logran eliminar la bilirrubina con la prontitud necesaria. Por eso, la concentración plasmática de bilirrubina no conjugada se eleva por encima de lo normal. De manera análoga, la velocidad de síntesis de *urobilinógeno* en el intestino aumenta y gran parte de este compuesto se absorbe hacia la sangre para su eliminación posterior con la orina.

La ictericia obstructiva obedece a la obstrucción de la vía biliar o a enfermedades hepáticas

En la ictericia obstructiva, que se debe a una obstrucción de la vía biliar (casi siempre por una obstrucción del colédoco por un cálculo biliar o por un cáncer) o por la lesión de los hepatocitos

(p. ej., en la *hepatitis*), la velocidad de síntesis de la bilirrubina es normal, pero la bilirrubina formada no puede pasar de la sangre al intestino. La bilirrubina no conjugada suele entrar en el hepatocito y se conjuga de la manera habitual. Esta bilirrubina conjugada regresa luego a la sangre, quizá por la rotura de los canalículos biliares congestionados y por el vertido directo de la bilis a la linfa que sale del hígado. Por consiguiente, *casi toda la bilirrubina del plasma es conjugada*, en lugar de no conjugada.

Diagnóstico diferencial entre la ictericia hemolítica y la obstructiva

Las pruebas de laboratorio permiten separar la bilirrubina no conjugada de la conjugada en el plasma. Casi toda la bilirrubina es de tipo «no conjugada» en la ictericia hemolítica y «conjugada» en la obstructiva. Para separar las dos formas se emplea la prueba conocida como *reacción de van den Bergh*.

Si se obstruye por completo el flujo de bilis, no llega nada de bilirrubina al intestino para su conversión en urobilinógeno por las bacterias. Por eso, la sangre tampoco reabsorbe el urobilinógeno y este no se elimina por los riñones hacia la orina. En una palabra, las pruebas de urobilinógeno en orina son completamente negativas en la ictericia obstructiva *completa*. Por otro lado, las heces toman un color arcilla por la falta de estercobilina y de otros pigmentos biliares.

Otra diferencia esencial entre la bilirrubina no conjugada y la conjugada es que los riñones pueden eliminar pequeñas cantidades de bilirrubina conjugada muy soluble, pero no la bilirrubina no conjugada ligada a la albúmina. Por consiguiente, en la ictericia obstructiva grave, aparecen cantidades importantes de bilirrubina conjugada en la orina, para lo cual basta con agitar la orina y observar la espuma, que vira a un color amarillo intenso. En definitiva, si se conoce la fisiología de la eliminación de la bilirrubina por el hígado y se emplean algunas pruebas muy sencillas, se puede diferenciar casi siempre entre los diferentes tipos de enfermedades hemolíticas y enfermedades hepáticas, aparte de establecer la gravedad del proceso.

Bibliografía

- Bernal W, Wendon J. Acute liver failure. *N Engl J Med*. 2013;369:2525.
- Boyer JL. Bile formation and secretion. *Compr Physiol*. 2013;3:1035.
- DeLeve LD. Liver sinusoidal endothelial cells and liver regeneration. *J Clin Invest*. 2013;123:1861.
- Diehl AM, Chute J. Underlying potential: cellular and molecular determinants of adult liver repair. *J Clin Invest*. 2013;123:1858.
- Dixon LJ, Barnes M, Tang H, et al. Kupffer cells in the liver. *Compr Physiol*. 2013;3:785.
- Erlinger S, Arias IM, Dhumeaux D. Inherited disorders of bilirubin transport and conjugation: new insights into molecular mechanisms and consequences. *Gastroenterology*. 2014;146:1625.
- Friedman SL. Hepatic stellate cells: protean, multifunctional, and enigmatic cells of the liver. *Physiol Rev*. 2008;88:125.
- Gao B, Bataller R. Alcoholic liver disease: pathogenesis and new therapeutic targets. *Gastroenterology*. 2011;141:1572.
- Jenne CN, Kubes P. Immune surveillance by the liver. *Nat Immunol*. 2013;14:996.
- Lefebvre P, Cariou B, Lien F, et al. Role of bile acids and bile acid receptors in metabolic regulation. *Physiol Rev*. 2009;89:147.
- Malhi H, Guicciardi ME, Gores GJ. Hepatocyte death: a clear and present danger. *Physiol Rev*. 2010;90:1165.
- Pellicoro A, Ramachandran P, Iredale JP, Fallowfield JA. Liver fibrosis and repair: immune regulation of wound healing in a solid organ. *Nat Rev Immunol*. 2014;14:181.
- Perry RJ, Samuel VT, Petersen KF, Shulman GI. The role of hepatic lipids in hepatic insulin resistance and type 2 diabetes. *Nature*. 2014;510:84.
- Trauner M, Boyer JL. Bile salt transporters: molecular characterization, function, and regulation. *Physiol Rev*. 2003;83:633.
- Tripodi A, Mannucci PM. The coagulopathy of chronic liver disease. *N Engl J Med*. 2011;365:147.
- Tsochatzis EA, Bosch J, Burroughs AK. Liver cirrhosis. *Lancet*. 2014;383:1749.
- Yin C, Evason KJ, Asahina K, Stainier DY. Hepatic stellate cells in liver development, regeneration, and cancer. *J Clin Invest*. 2013;123:1902.